



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



飞行学院
School of Aviation

飞行原理 Principles of Flight

第二章 低速空气动力学

2-5 失速特性及失速告警

2025年10月10日星期五

目录

1 失速的成因和现象

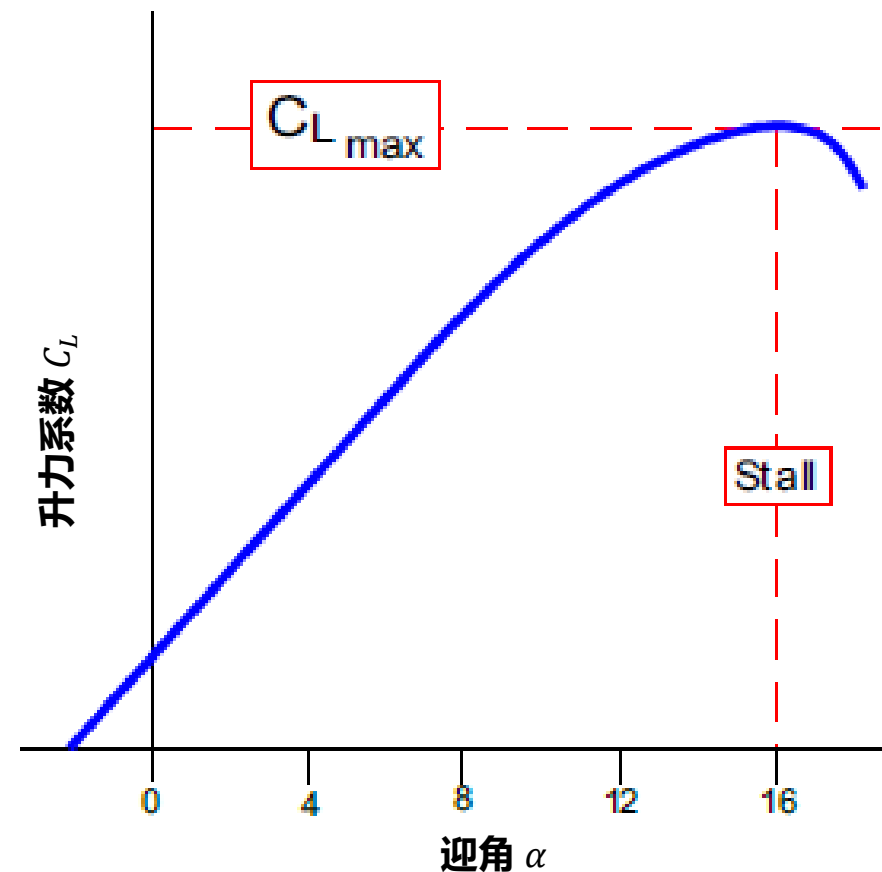
2 失速速度定义

3 失速速度的影响因素

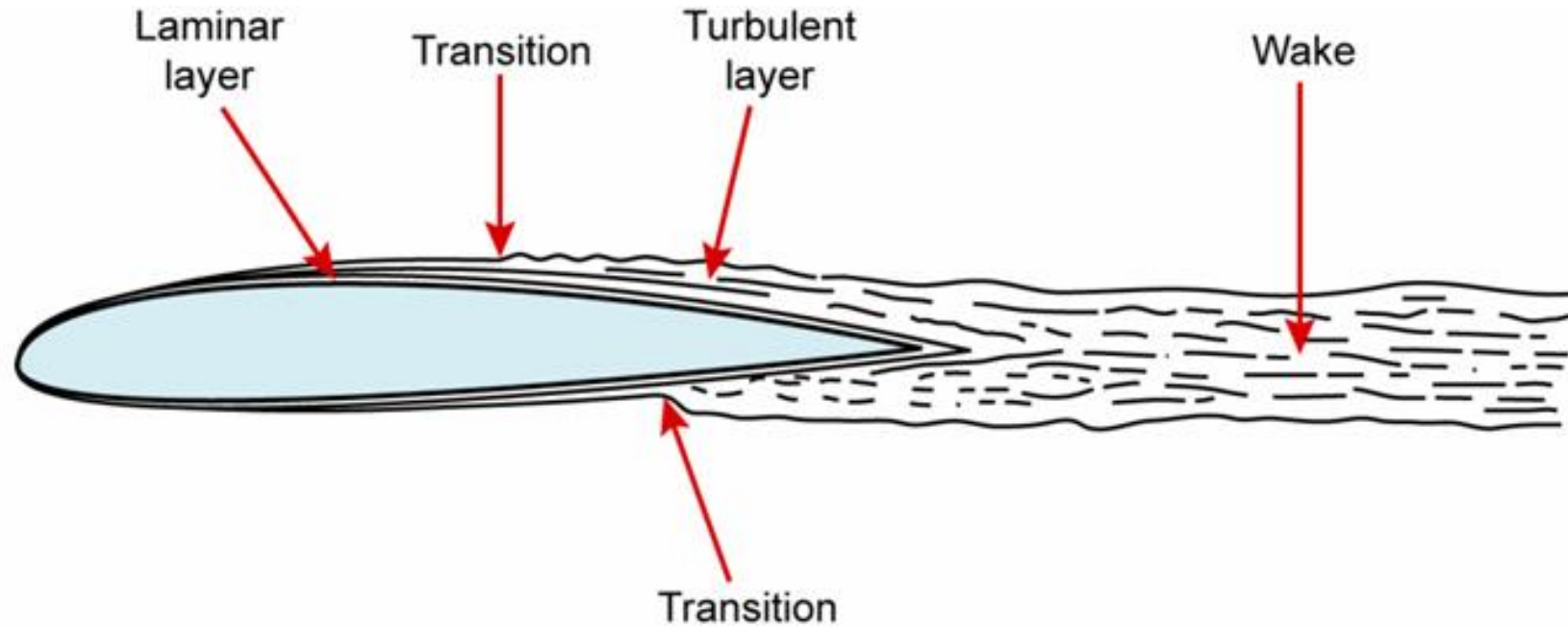
4 失速警告及人工告警装置

回顾：二维翼型的升力特性曲线

- 升力系数-迎角曲线在相当大的范围内呈线性
- 当流动分离出现时，曲线的斜率开始下降
- 迎角到达**失速迎角/临界迎角**时升力系数为**最大升力系数** $C_{L_{\max}}$
- 超过临界迎角后，飞机升力降低（阻力大幅增加）
 - 典型轻型飞机的失速迎角约为 16° 左右



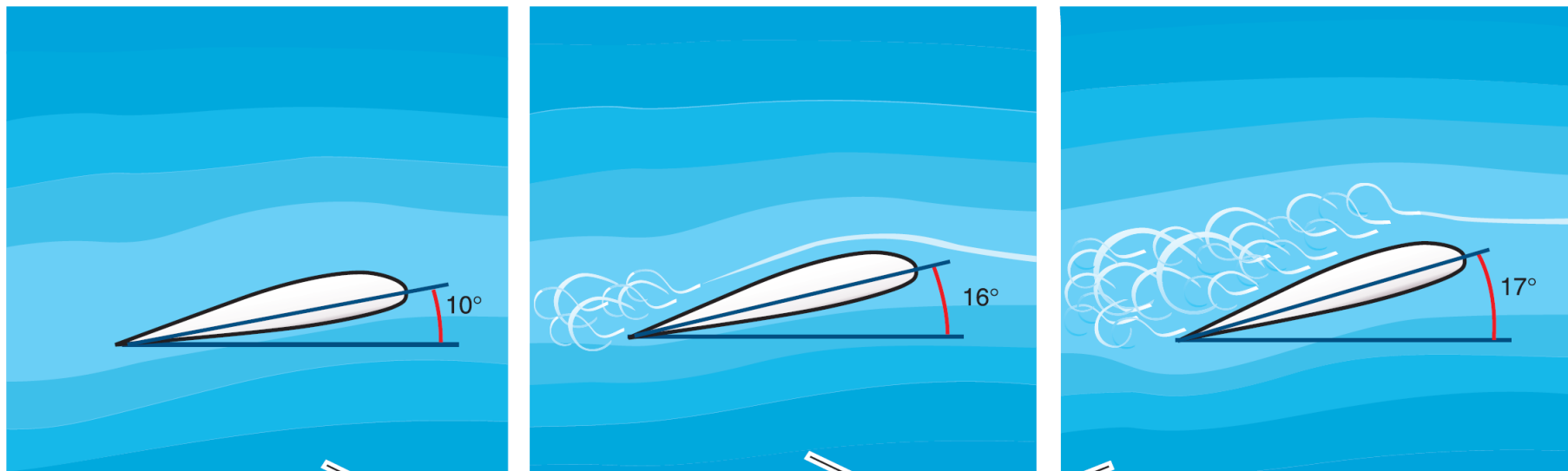
- 中小迎角下：流动无分离或分离不明显，以层流/紊流边界层形式附着在机翼上表面



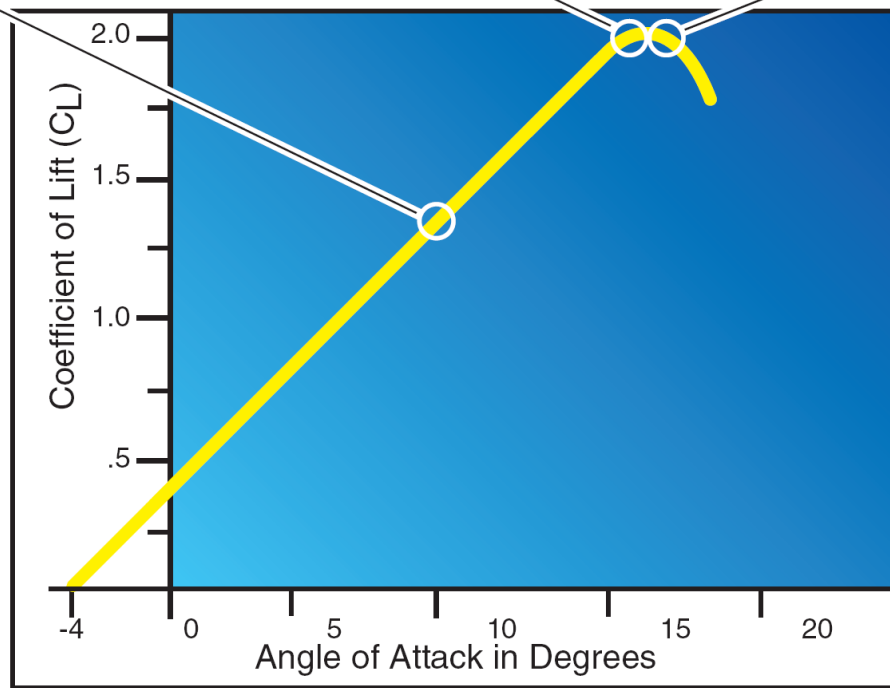
二维翼型的失速发展过程



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



- 随迎角增加，上表面逆压梯度增大，边界层动能减小加快，在后缘附近开始发生分离，压差阻力逐渐上升
- 迎角进一步增加使分离点向前移动，能够产生升力的弦向长度范围进一步减少



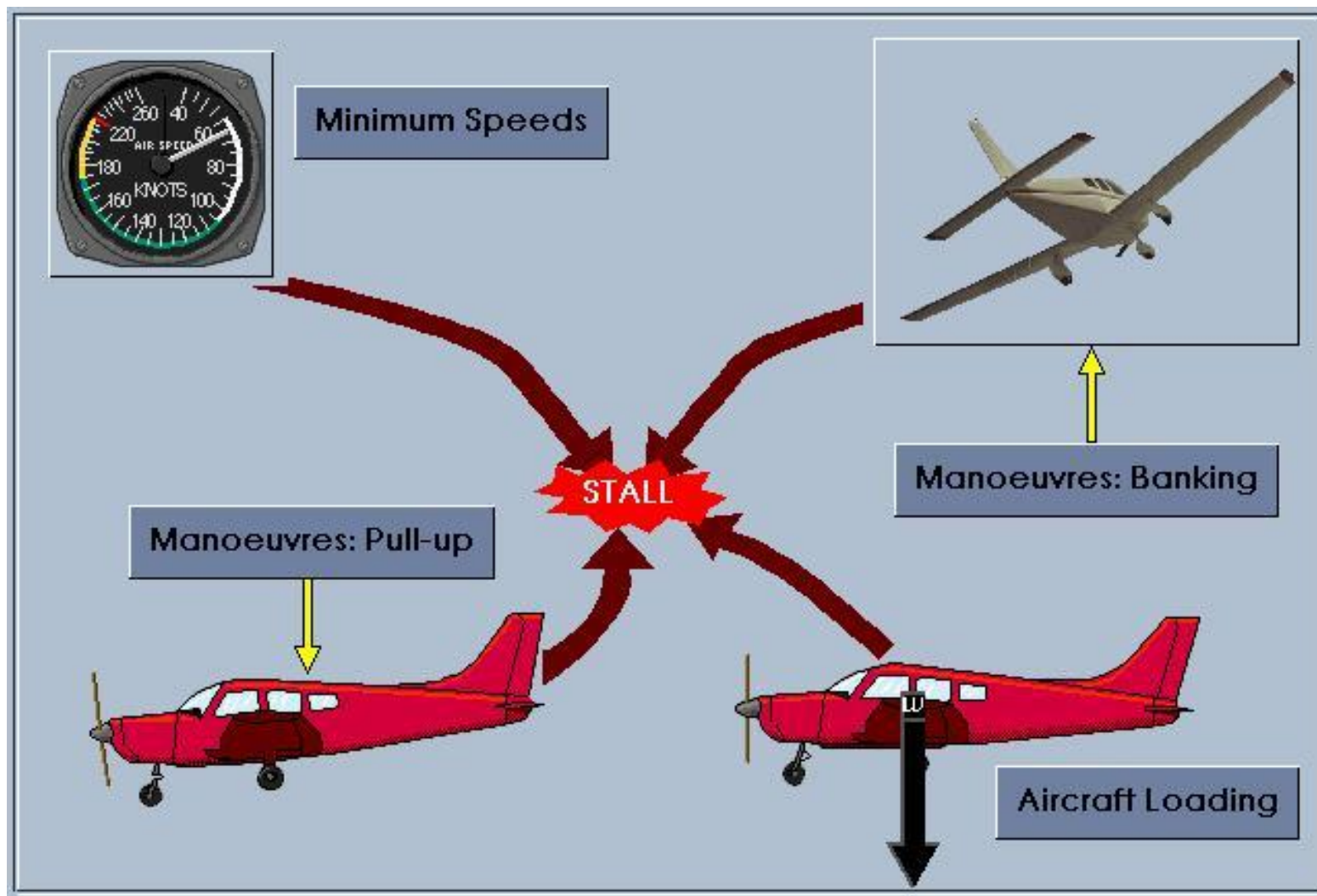
- 超过临界迎角后，巨大的逆压梯度使上表面产生强烈的气流分离，升力迅速下降，压差阻力急剧增加

失速是指飞机迎角超过临界迎角，不能保持正常飞行的现象。

可能导致失速的多种原因



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



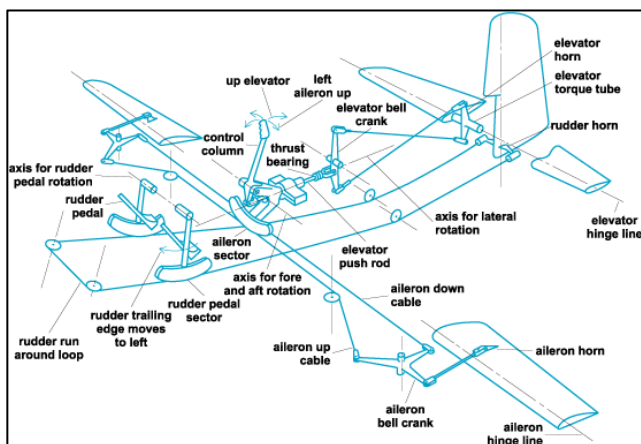
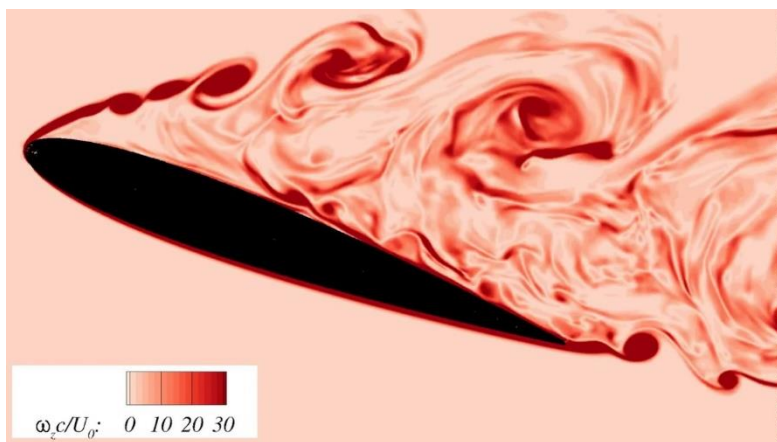
根本原因：迎角大于临界迎角

二维翼型失速效应的典型现象



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

- **高度下降**：升力大量损失
- **飞行速度降低**：压差阻力急剧增大
- **操纵控制迟钝**：升力线斜率下降导致升力随迎角变化改变量减少
- **失速抖振现象(Stall Buffet)**：机翼上表面边界层分离带来的非定常流动导致飞机气动力随之发生周期性抖动，产生**机翼/操纵面(操纵杆)振动**



失速抖振

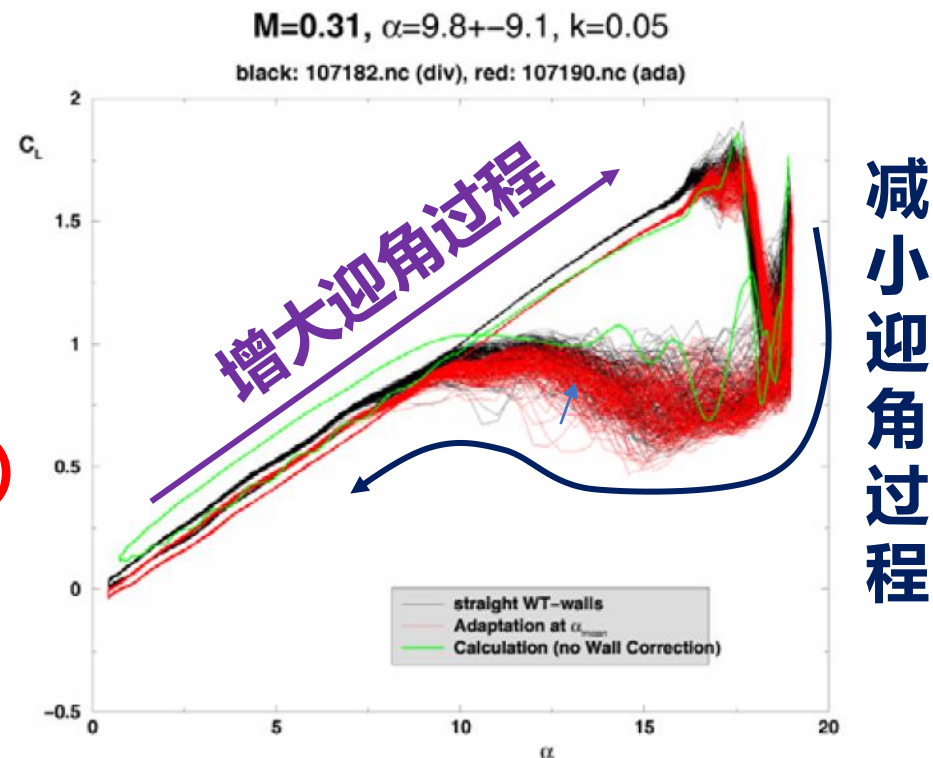
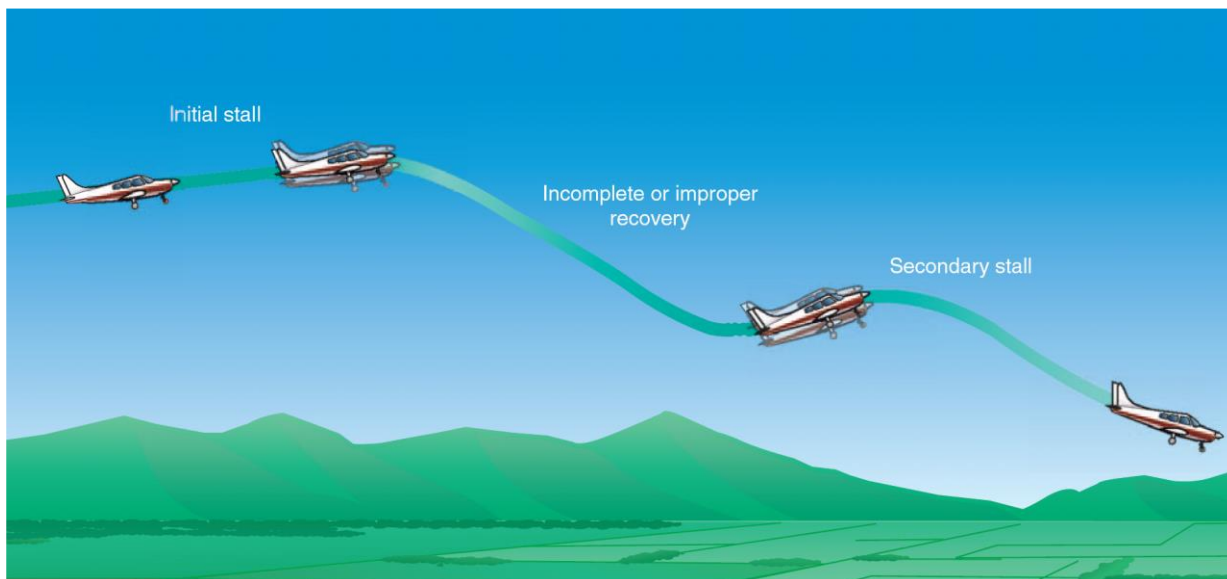
https://youtu.be/yFl6I_a3njg

二次失速现象



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

- 如果没有正确地从失速中改出，可能导致二次失速
- 翼型/机翼在进入和退出失速过程中，上表面气流从分离重新附着对应的迎角会小于迎角增大过程中气流开始发生分离的迎角
- 失速改出过程中若短时间内再次增加迎角将造成在更小的迎角下产生**二次失速现象 (Secondary Stall)**



二次失速现象



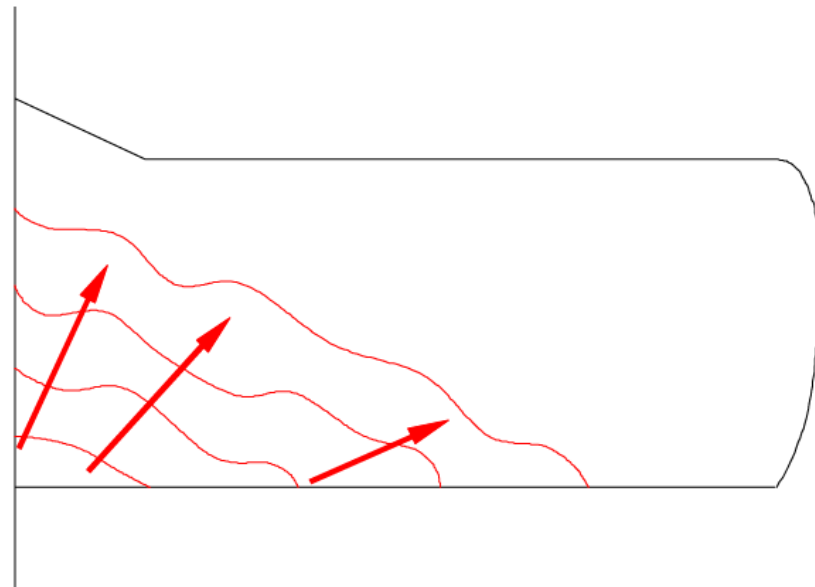
北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



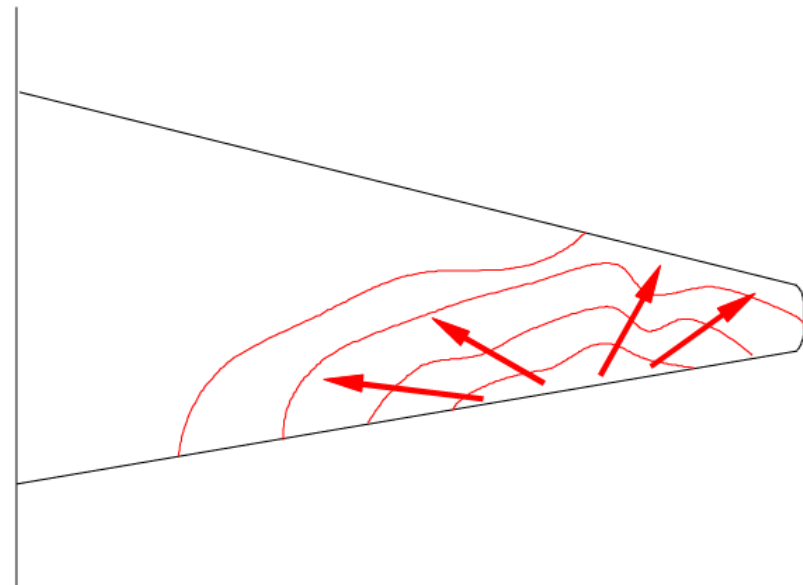
<https://youtu.be/RiCQBRsTyuc>

DSA AVIATION
COMPANY

- **矩形机翼相对失速特性最为和缓**
- 随着迎角的增加，矩形翼机翼根部截面有效迎角增加最快。翼根首先发生失速
- 翼根失速使飞行员感到飞机拉杆响应变得迟钝（升力不足），同时开始抖振
- **失速发生前期，副翼位于失速区域之外，失速时飞机仍有一定滚转操纵能力**
- **失速发展过程中机翼俯仰力矩变化不明显**



- 较大削尖比梯形翼和后掠翼会发生翼尖失速现象
- 随着削尖比和后掠角增加，迎角增大过程中翼尖部分有效迎角增加更快，最先到达局部截面失速迎角产生翼尖失速现象（Tip Stall）
- 当失速过程存在侧滑时将导致一侧机翼首先失速，表现为剧烈的掉翼尖现象（Wing drop）
- 翼尖失速同时将造成气流分离区域内的副翼操纵面操纵能力下降



塞斯纳172飞机失速掉翼尖现象



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



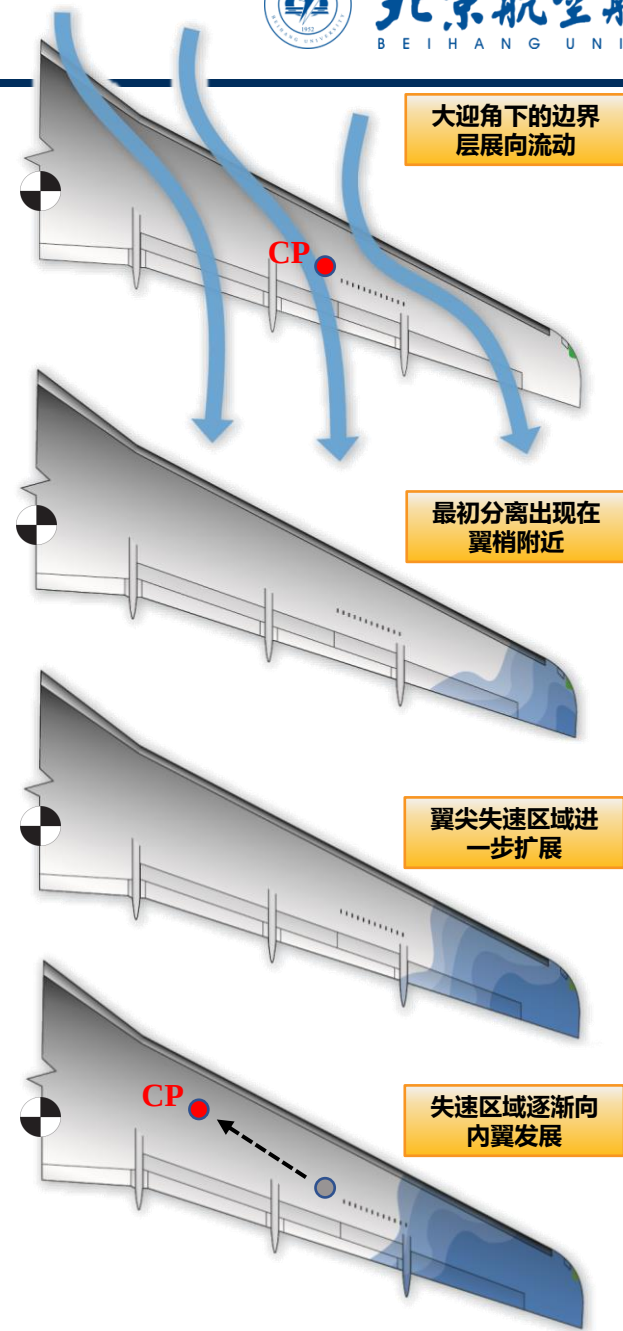
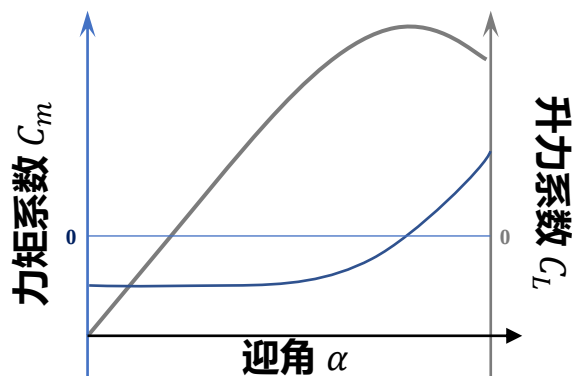
<https://youtu.be/OKoXWIZwDM>

后掠翼的失速上仰现象



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

- 后掠翼随迎角增加通常其边界层分离先在翼尖发生，然后向翼根扩展
 - 上表面展向流动导致边界层向翼尖堆积
 - 翼根与翼梢效应使梢部有效迎角更大
- 后掠翼翼梢处于重心之后，该部分失去升力使机翼产生抬头力矩，即失速上仰现象（Pitch-up phenomenon）
- F-100战斗机的“佩刀之舞”现象



后掠翼的失速上仰现象



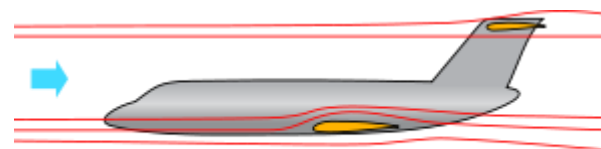
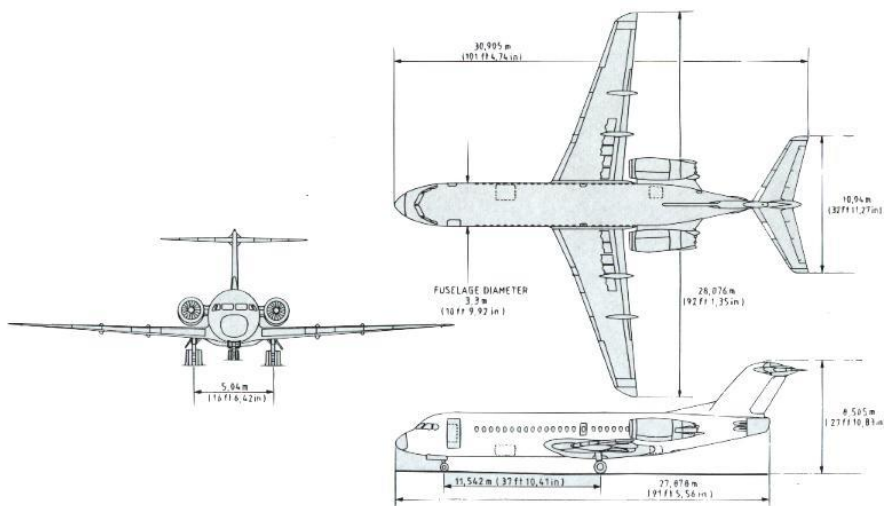
北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

<https://youtu.be/iyDitIVoRIg>

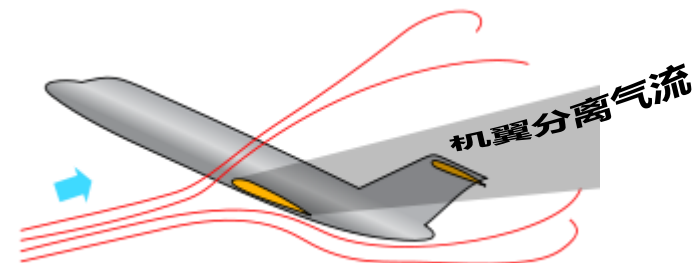


T尾布局飞机的深度失速现象

- 深度失速(Deep stall/Super stall)即飞机超出临界迎角之后出现的无法通过操纵抑制的俯仰力矩上仰现象
 - 迎角增大同时机翼尾流开始逐渐向上偏折
 - 最终平尾完全被机翼后缘分离的低能量气流覆盖，导致平尾失去俯仰操纵能力，迎角进一步发散
- 对于有可能进入深度失速及其他失速特性恶劣的飞机必须安装自动推杆器 (Stick Pusher)



正常飞行状态



深度失速状态

MD80(DC-9)飞机模型演示深度失速



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



https://youtu.be/gB6VHsG_TxQ

《正常类、实用类、特技类和通勤类飞机适航规定》CCAR-23.203

《运输类飞机适航标准》CCAR-25.203

- 直到飞机失速时为止，必须能操纵副翼和方向舵产生和修正滚转及偏航，不得出现反操纵现象，不得出现异常的机头上仰，直到失速以及在整个失速过程中，纵向操纵力必须是正的。此外，必须能以正常的操纵迅速防止失速和从失速中改出
- 对于机翼水平失速，在失速和完成改出之间发生的滚转大约不得超过 20° 左右
- 对于转弯飞行失速，飞机失速后的运动不得过于剧烈或幅度过大，以至难以用正常的驾驶技巧迅速改出并恢复对飞机的操纵。改出期间出现的最大坡度不能超过：
 - ➔ 对于小于并直到每秒1节的减速率的情况，在原转弯方向大约 60° ，或相反方向大约 30°
 - ➔ 对于超过每秒1节的减速率的情况，在原转弯方向大约 90° ，或相反方向大约 60°

目录

1 失速的成因和现象

2 失速速度定义

3 失速速度的影响因素

4 失速警告及人工告警装置

- 飞机平飞时升力等于重力，过载为1g。将最大升力系数 C_{Lmax} 代入升力公式以求出平飞时的失速速度 $V_{S_{1g}}$

$$W = L = \frac{1}{2} \rho V^2 S C_L$$
$$V_{S_{1g}} = \sqrt{\frac{2W}{C_{Lmax} S \rho}}$$

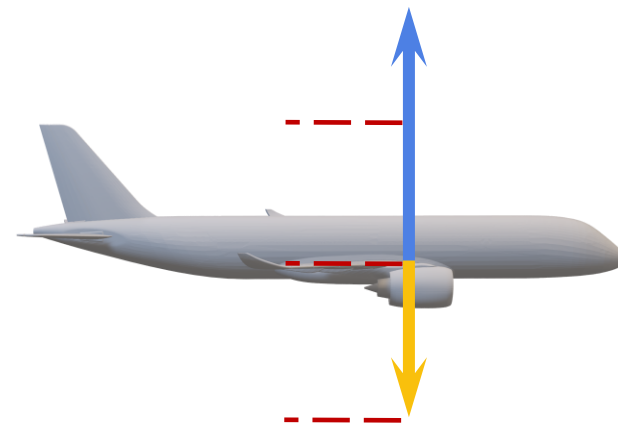
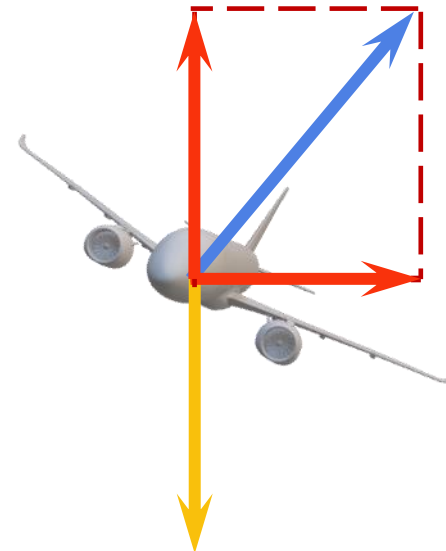
- 上式中 $V_{S_{1g}}$ 为指示空速还是真实空速？
 - 代入ISA下海平面密度 1.225kg/m^3 则为指示空速（一般情况）
 - 代入当地真实大气密度则对应真实空速
- 当飞机飞行高度提高时失速对应的IAS是否改变？
 - 低速空气动力学范畴下不变(10000ft以下)，IAS计算代入的密度永远是 1.225kg/m^3
 - 高速空气动力学中会引入马赫数的影响

- 飞机机动可分铅垂面内的垂直机动和水平面内的水平机动，通过增加升力以提供向心力

$$F = m \frac{V^2}{R} = m\omega^2 R$$

- 水平盘旋中升力水平分量提供向心力
- 俯冲拉起中升力在克服重力同时提供向心力
- 飞机所受升力与自身所受重力的比值称为载荷因数(Load factor) 或过载**

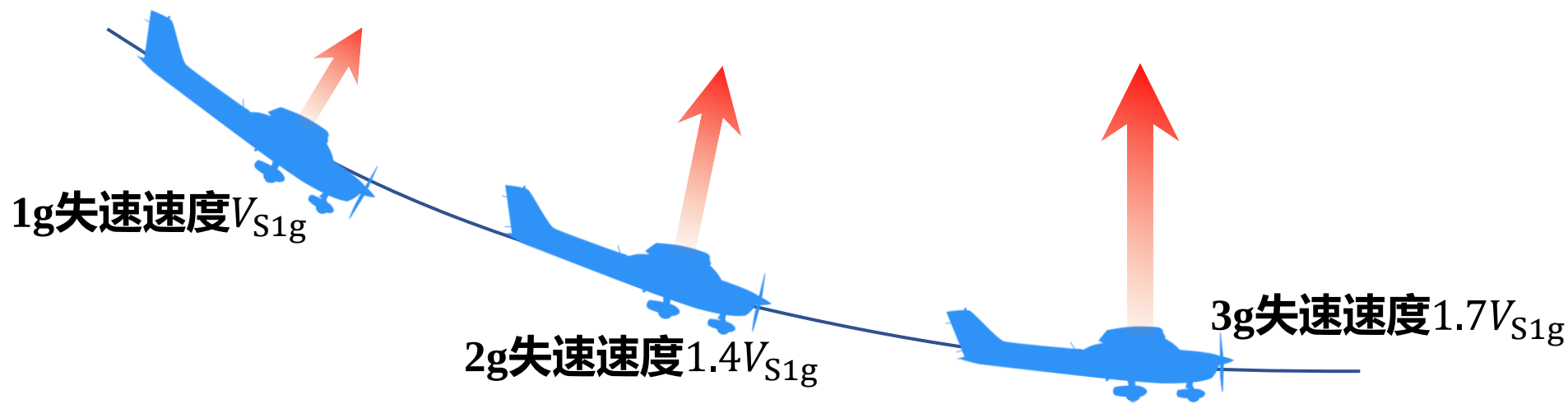
$$n = L/W$$



• 机动过程中的机动失速/加速失速现象 (Accelerated Stall)

$$L = nW = \frac{1}{2}\rho V^2 S C_L$$
$$V_{SA} = \sqrt{\frac{2W}{C_{Lmax}S\rho}} \cdot \sqrt{n} = V_{S1g}\sqrt{n}$$

- ➔ 由于机动过载导致飞机在大于 V_{S1g} 速度下发生的失速现象
- ➔ 平飞时, $n=1$; 直线上升或下降时, $n<1$; 盘旋或平飞改上升时, $n>1$ 。



- 飞机水平盘旋过程中利用升力的竖直方向分量平衡重力，水平方向分量提供转弯过程中的向心力

→ 升力竖直方向分力等于重力

$$L \cos \varphi - W = 0 \quad \Rightarrow \quad \cos \varphi = W / L$$

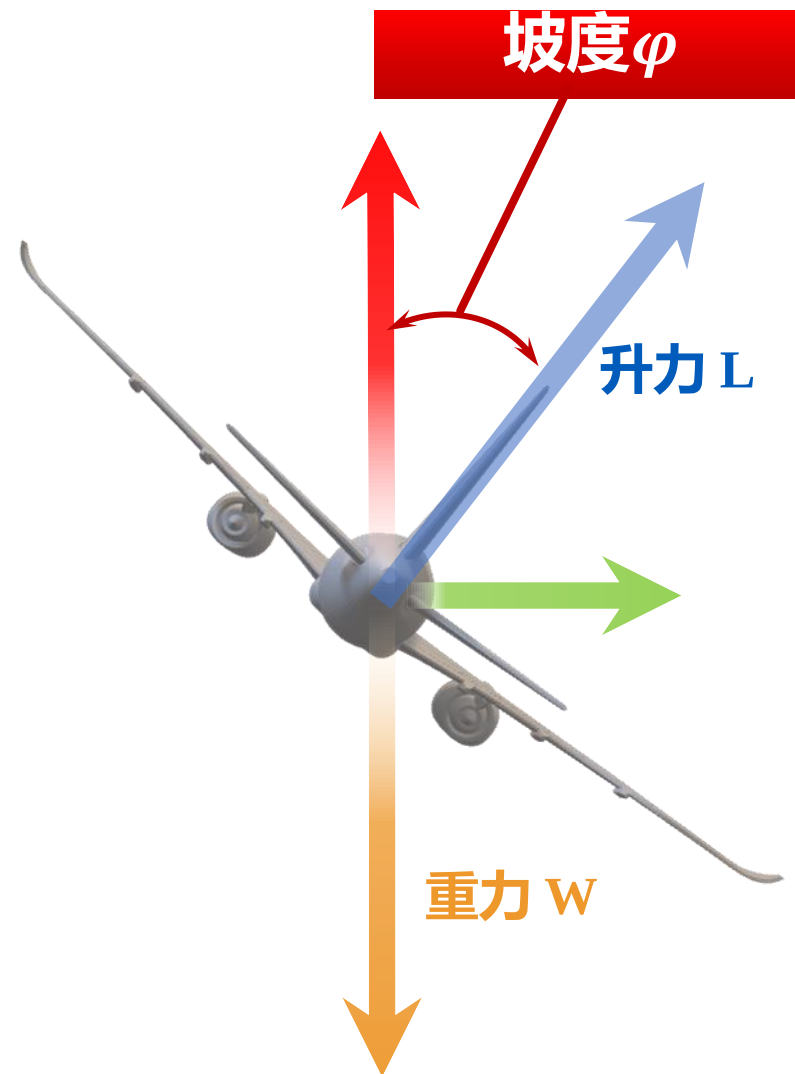
→ 根据载荷因数定义

$$n = L / W$$

→ 载荷因数和失速速度分别为：

$$n = 1 / \cos \varphi$$

$$V_{St} = V_{S1g} \sqrt{n} = \frac{V_{S1g}}{\sqrt{\cos \varphi}}$$



盘旋机动对失速速度的影响



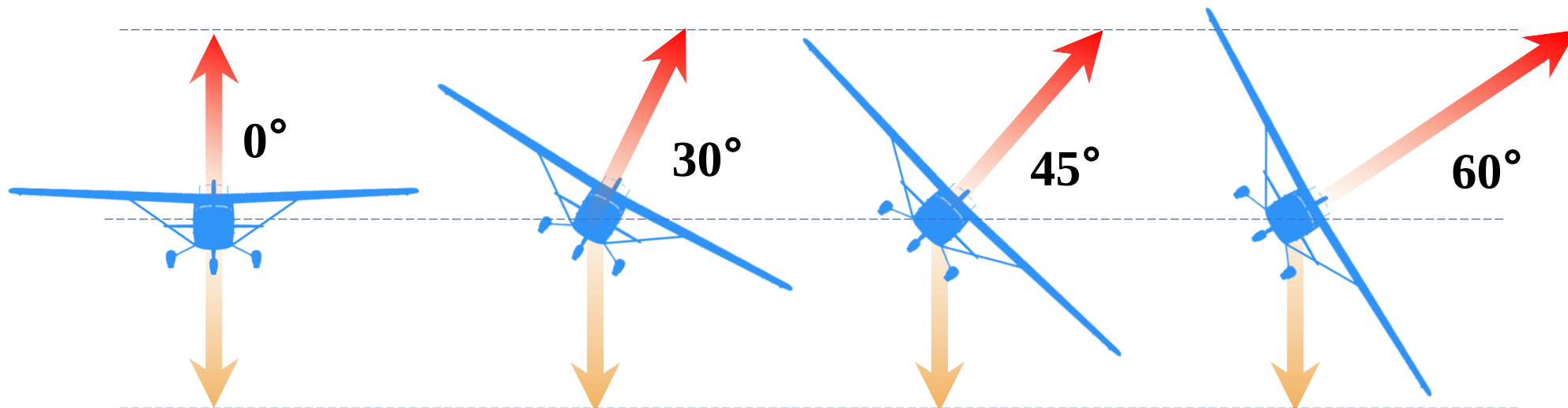
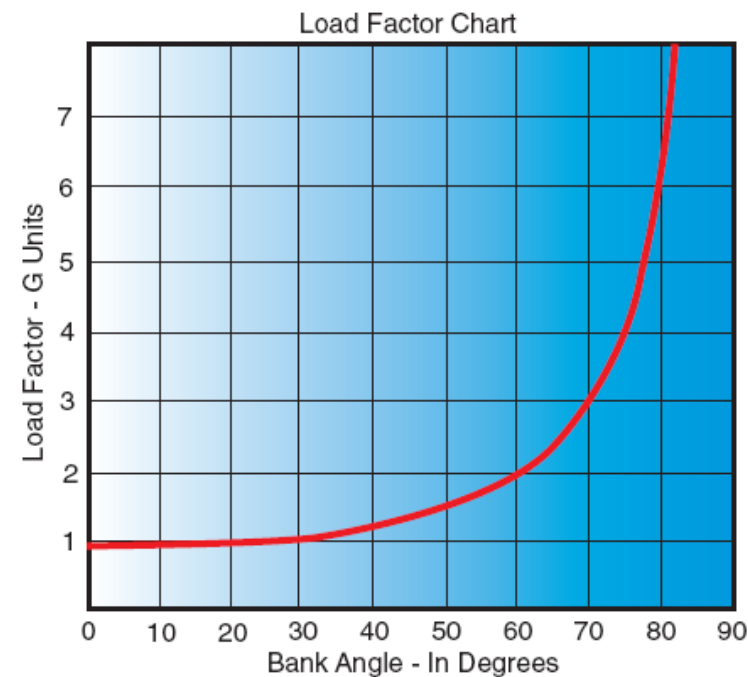
北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

- 坡度越大，过载越大，失速速度越高

→ 飞机以 30° 坡度盘旋时， $n = 1.2$ ， $V_{St} = 1.1V_S$

→ 飞机以 45° 坡度盘旋时， $n = 1.4$ ， $V_{St} = 1.2V_S$

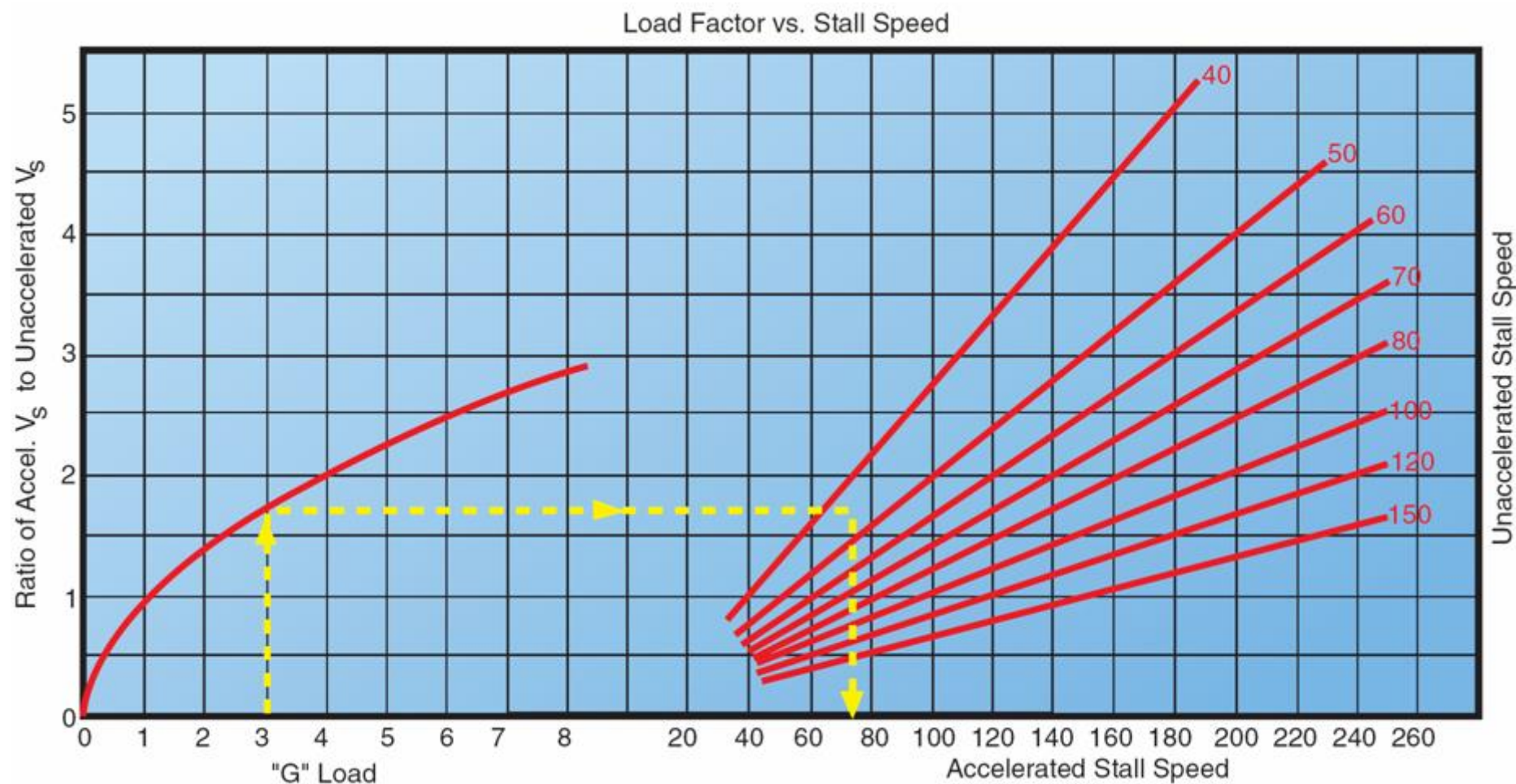
→ 飞机以 60° 坡度盘旋时， $n = 2$ ， $V_{St} = 1.4V_S$



过载与失速速度的关系

- 过载越大，失速速度越高，飞机越容易失速

$$V_S = V_{S\text{平}} \cdot \sqrt{n_y} = \frac{V_{S\text{平}}}{\sqrt{\cos\theta}}$$



In a given configuration, an aeroplane wing stalls at:
对于给定构型，飞机机翼的失速发生在：

- ☐ A a specific angle of bank (特定的坡度)
- ☐ B a specific angle of attack (特定的迎角)
- ☐ C an angle of attack which varies inversely with the mass (随质量呈相反变化的迎角)
- ☐ D a specific speed (特定的速度)

提交

In a given configuration, an aeroplane wing stalls at:
对于给定构型，飞机机翼的失速发生在：

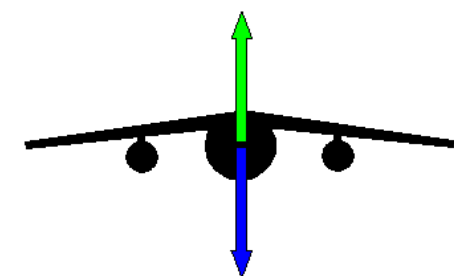
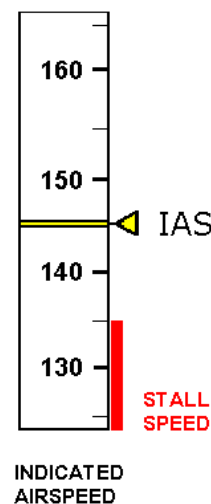
- ☐ A a specific angle of bank (特定的坡度)
- ☒ B a specific angle of attack (特定的迎角)
- ☐ C an angle of attack which varies inversely with the mass (随质量呈相反变化的迎角)
- ☐ D a specific speed (特定的速度)

提交

失速可能发生在任何速度

- **飞机失速的本质是迎角超过临界迎角**
- 失速速度指飞机保持无侧滑一定过载并逐渐减速，直至发生失速时对应的空速数值
 - ➔ 减速过程中动压减小，为维持过载（升力）恒定飞机需不断增加迎角
 - ➔ 在不加特殊说明的时候失速速度通常指水平飞行对应的失速速度，即1g失速速度 V_{S1g}
- **实际飞行过程中飞机可在任何速度、任何姿态下失速！！**

$$L = \frac{1}{2} \rho V^2 S C_L$$



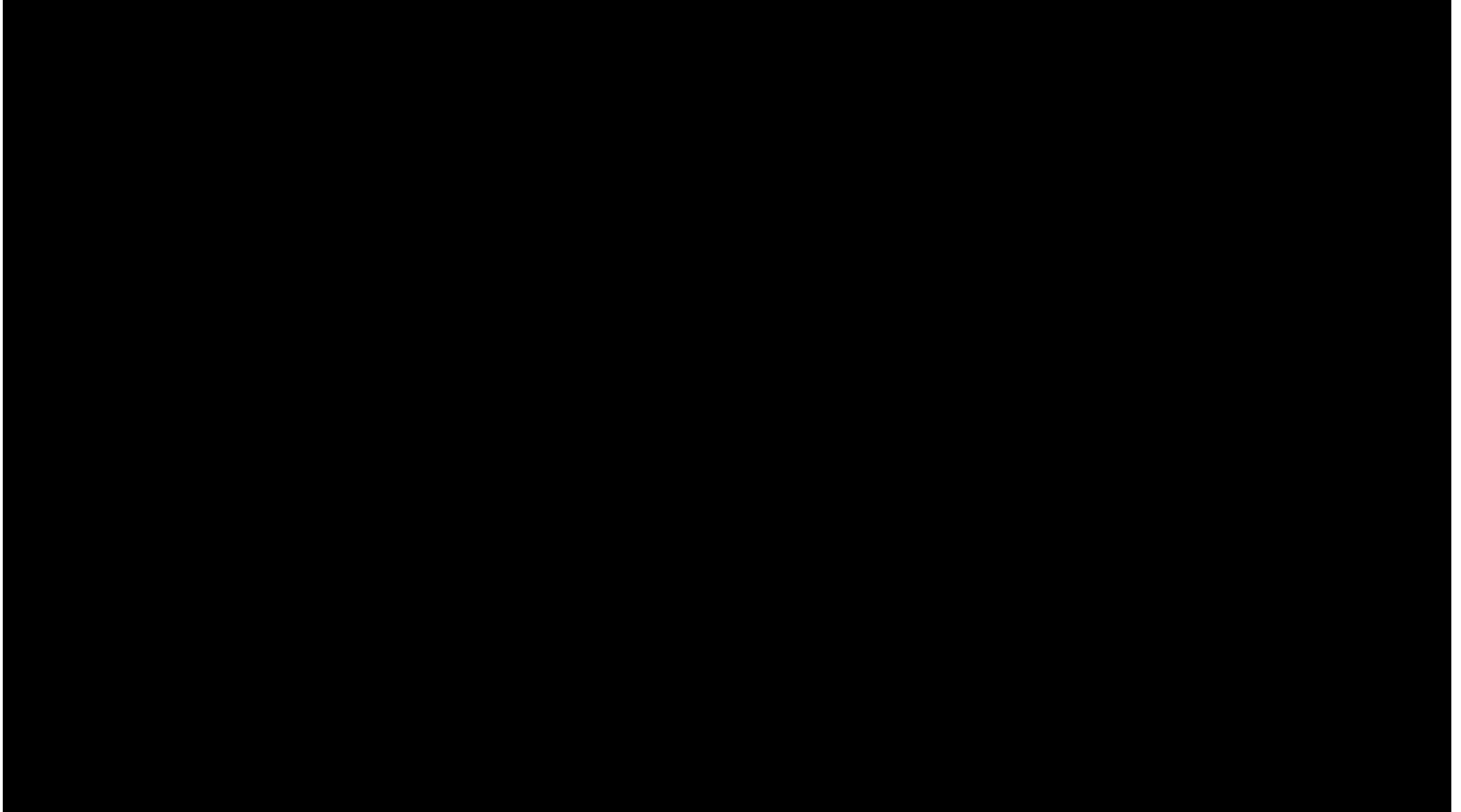
- ➔ Lift force
- ➔ Weight
- ➔ Centrifugal force (apparent)
- ➔ Vector sum of all body forces

飞机可在任何姿态下发生失速



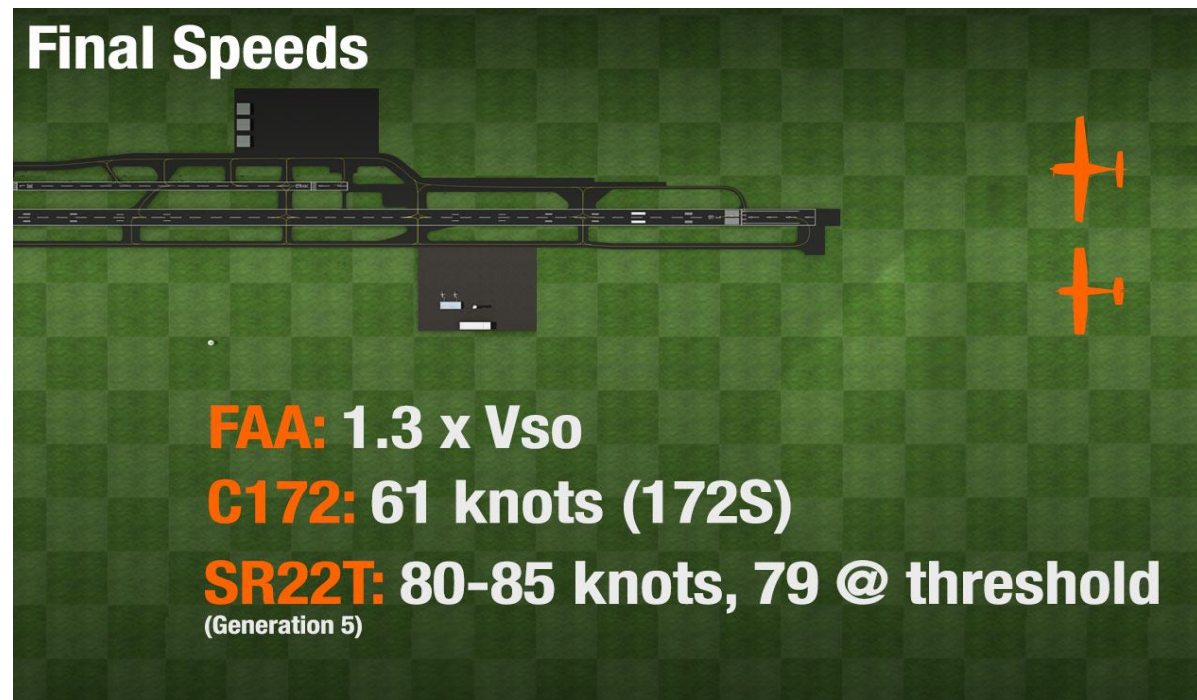
北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

<https://youtu.be/CNxHmrqnnYI>



失速速度的主要意义

- 飞行状态一定，飞机速度接近失速速度时，飞机迎角也接近临界迎角
- 只要保证真空速高于相应状态下的失速速度，就能确保迎角不超过失速迎角
- 飞机使用中的起飞离地速度/机动速度/进近速度/接地速度等的具体数值均为失速速度乘相应的系数给出



- 轻型飞机参照适航条例《正常类、实用类、特技类和通勤类飞机适航规定》

CCAR-23

- 轻型飞机分别以 V_{S0} 、 V_{S1} 表示一定重量/状态下的无动力失速速度

- 大型飞机参考适航条例《运输类飞机适航标准》CCAR-25，利用条例中给定的试飞方法以获得的失速速度

- 根据各种襟翼/起落架等组合状态分别给出基准失速速度 V_{SR}



目录

1 失速的成因和现象

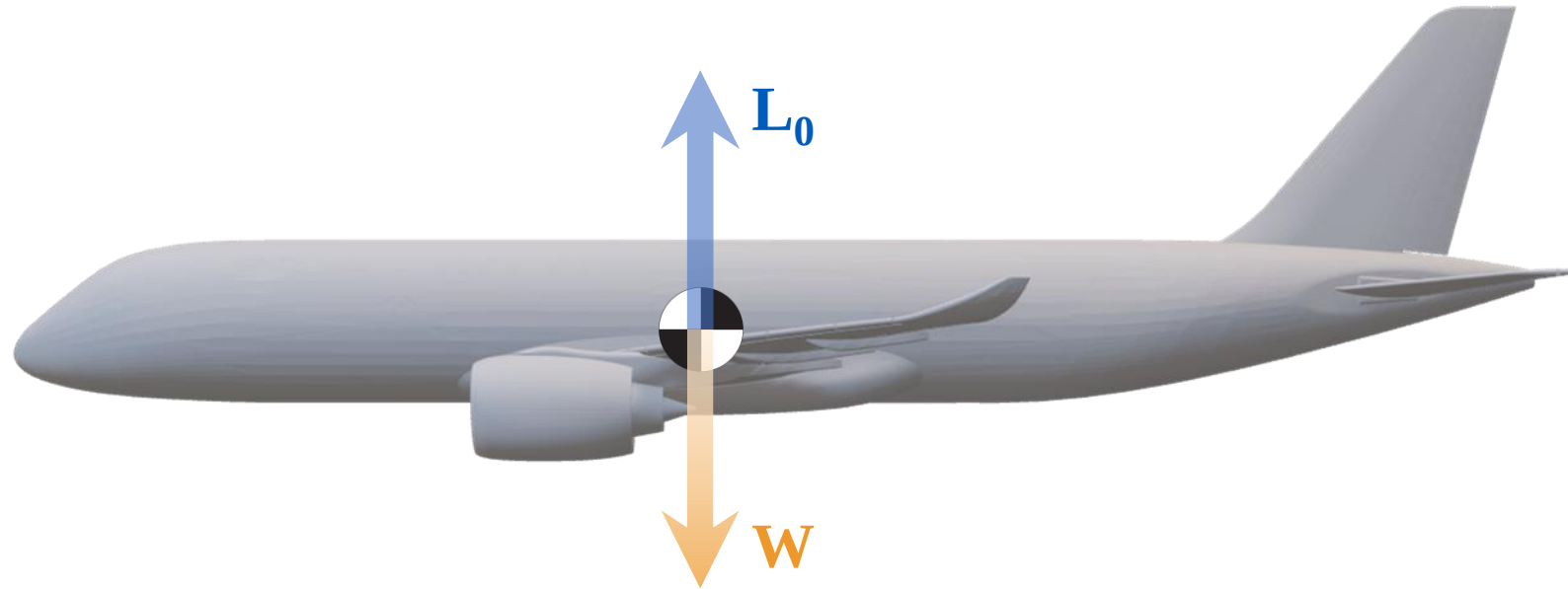
2 失速速度定义

3 失速速度的影响因素

4 失速警告及人工告警装置

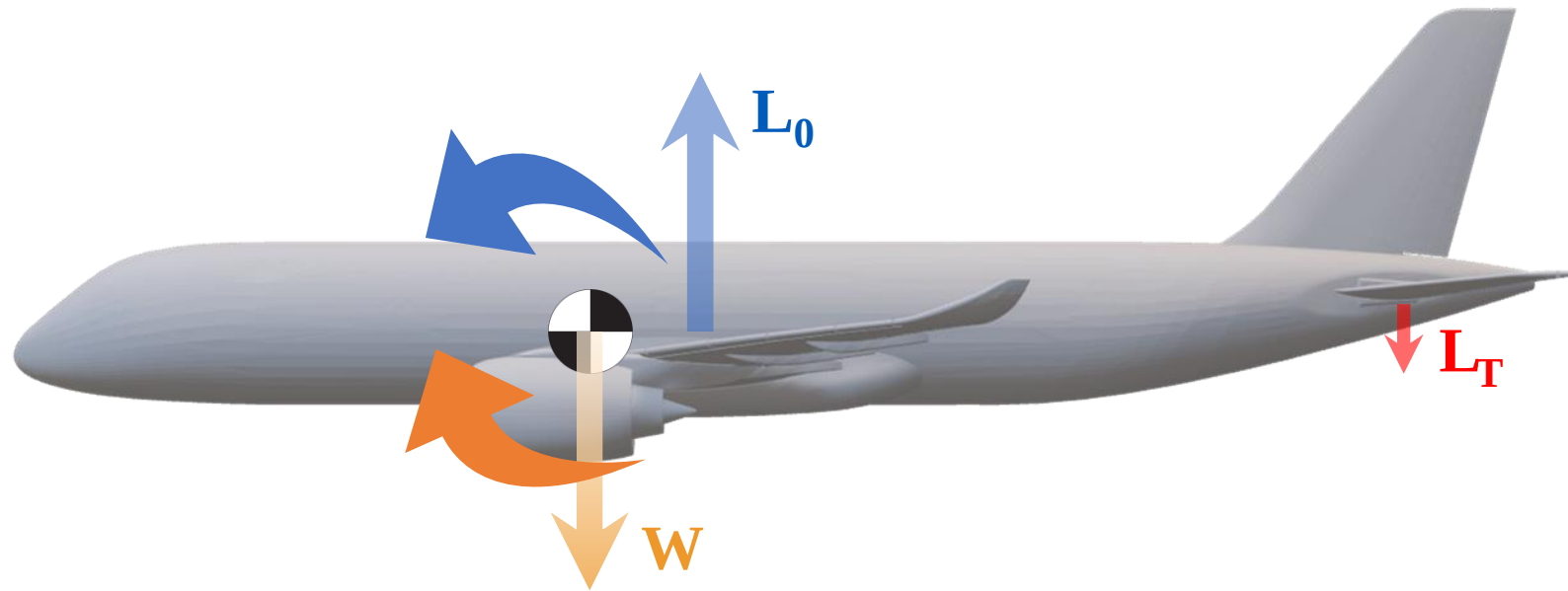
- 飞机构型一定，总重量增加时，失速速度也会增加
- 增加的重量要求飞机速度增加以产生额外的升力来支撑自身重量
- 失速发生的攻角不会受到重量的影响（前提是 C_{lmax} 不受影响，在 $Ma > 0.4$ 需考虑压缩性的时候会受到影响）

$$V_{S1g} = \sqrt{\frac{2W}{C_{Lmax}S\rho}}$$



- 重心位置间接影响升力、迎角以及水平尾翼上力的大小和方向
- 假设飞机在原失速速度下气动力合力等于重力，俯仰力矩达到配平（平衡）状态

重心位置对失速速度的影响



- **重心前移**使气动力合力 L_0 对新的重心位置**产生低头力矩**
- **尾翼产生负升力** L_T 使飞机俯仰力矩**重新配平**，但此时总升力小于重力
- **增加空速**使 L_0 和 L_T 等比例增加保持力矩平衡，在更高速度上**总升力与重力相等**
- **重心前移使失速速度的提高**

增升装置对失速速度的影响



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

- 对于大型客机而言，降落速度和巡航速度可相差约1倍

→ 737-700降落速度约130kts，高空巡航约280kts

- 为兼顾高速时的减阻需求与低速起降需求，通过采用增升装置以**提高最大升力系数，从而降低起降构型下的失速速度，提供更短的起降距离**

$$V_{S1g} = \sqrt{\frac{2W}{C_{Lmax}S\rho}}$$



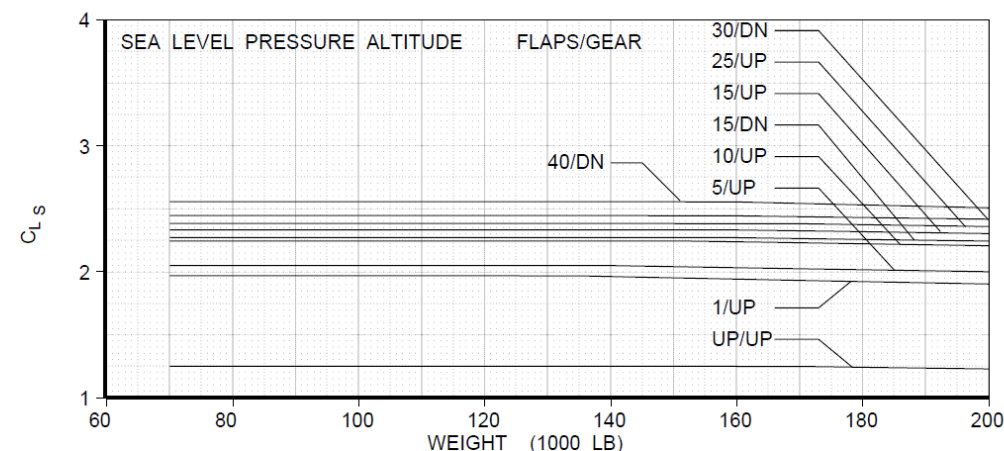
Aerodynamic Data

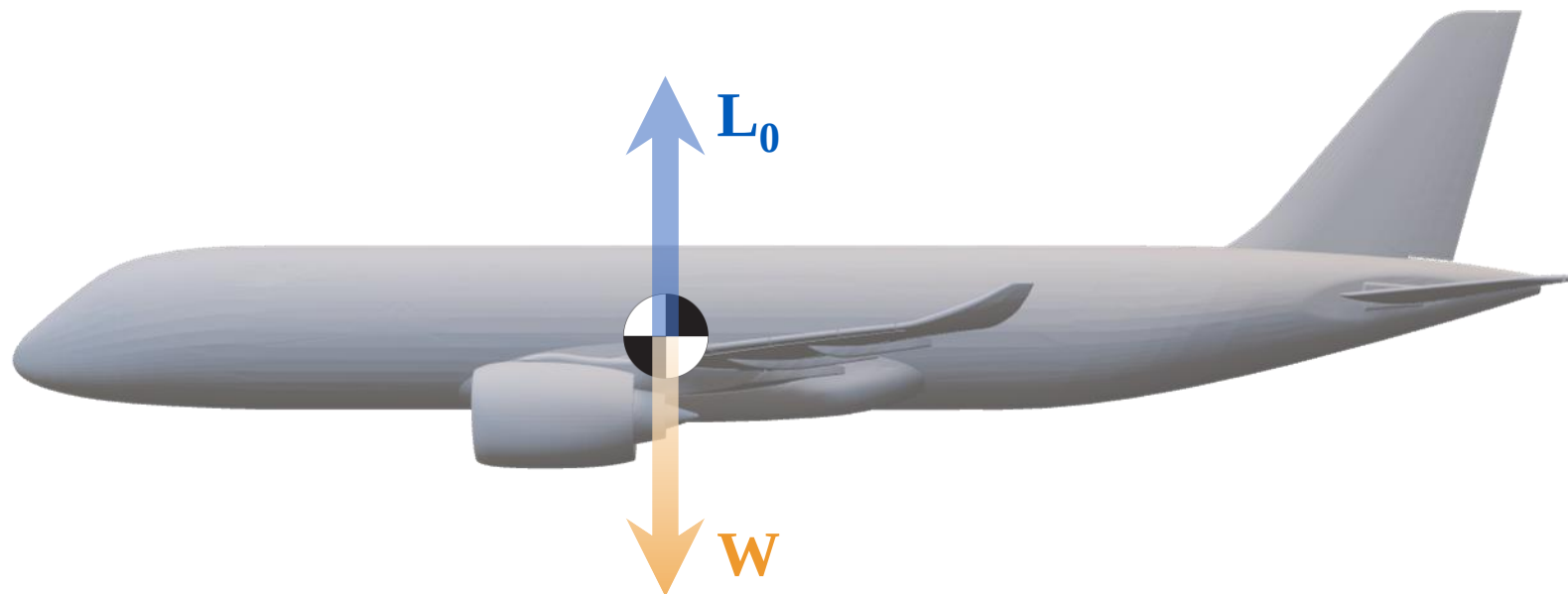
BOEING 737-800
Performance Engineers Manual

737-800
CFM56-7B27

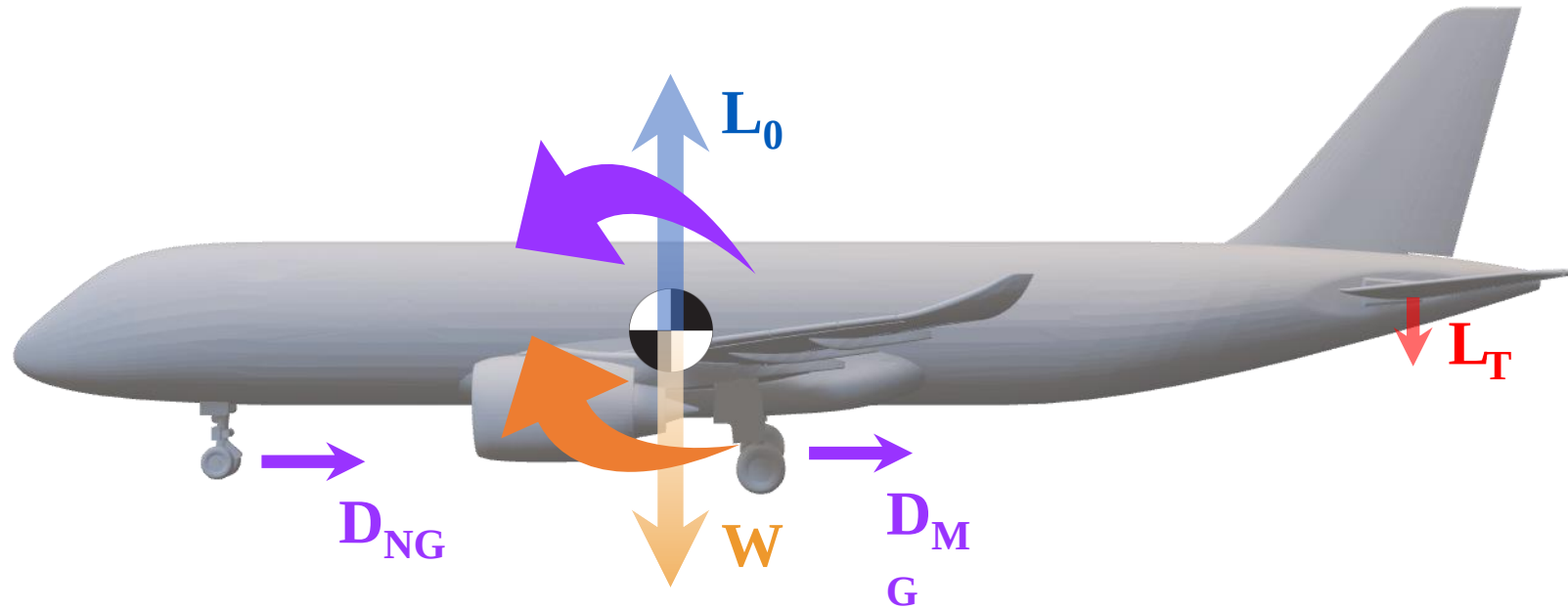
Maximum Demonstrated C_L

6% MAC CG all configurations except 5% MAC CG Flaps Up
Idle Thrust



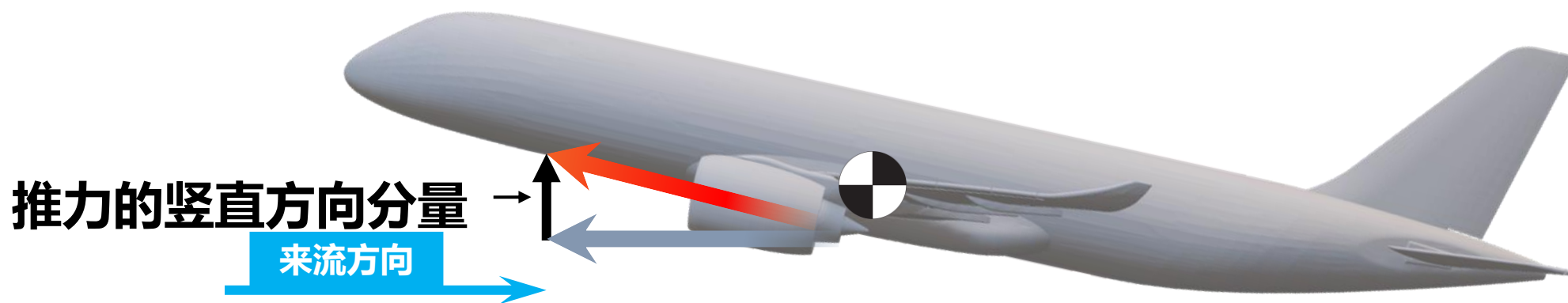


- 假设飞机在原失速速度下升力等于重力，俯仰力矩配平



- 起落架产生阻力，该阻力对重心产生低头力矩（类似重心前移产生的力矩作用）
- 为平衡低头力矩，尾翼须提供负升力
- 为补偿平尾处负升力损失，飞机必须增速使总升力增加
- **起落架放下导致失速速度增大**

- CCAR-25.103(b)中规定飞机最大升力系数的确定需基于**零推力失速飞行状态**
- 当飞机处在大仰角状态状态时，推力的竖直分量可承担一部分飞机所受重力，导致失速速度降低
- 对于**喷气式飞机**，发动机状态对失速迎角本身影响不大

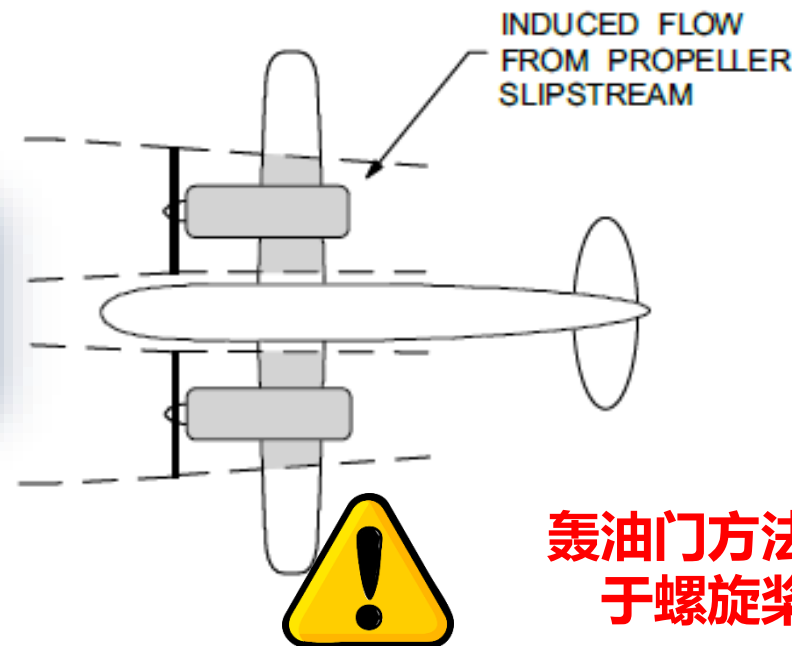


螺旋桨滑流对失速速度影响

- 通过螺旋桨后的气流（桨滑流）速度大于自由来流，其影响范围即滑流区内动压较高，机翼产生升力增加（等效于增加 C_{Lmax} ）
- 螺旋桨飞机着落拉飘时应避免剧烈收油门，防止升力突然减小，发生重着陆；
- 相反当下降速率过大时可靠轰油门降低接地垂直速度
- 一般飞机带动力失速（Power-on stall）速度均小于无动力失速（Power-off stall）速度



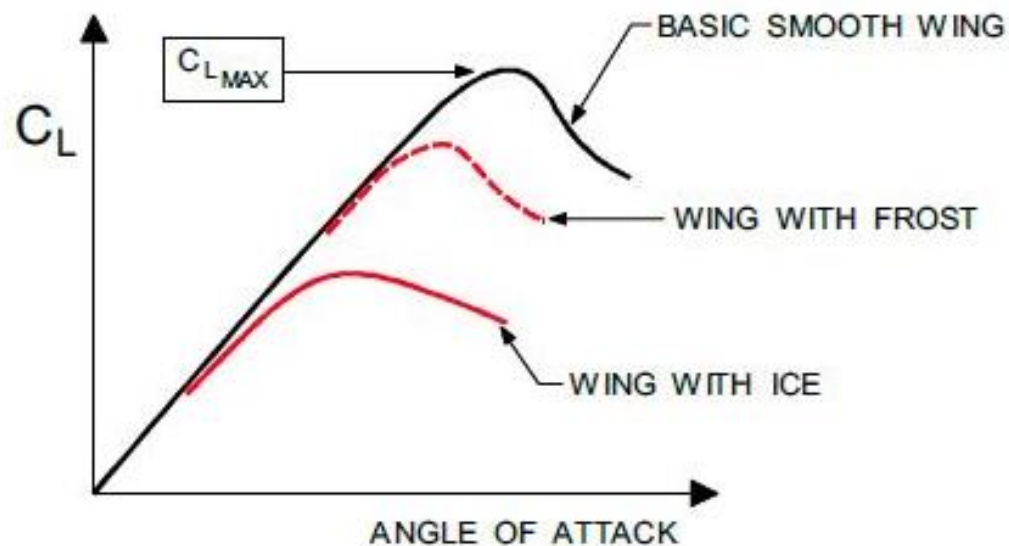
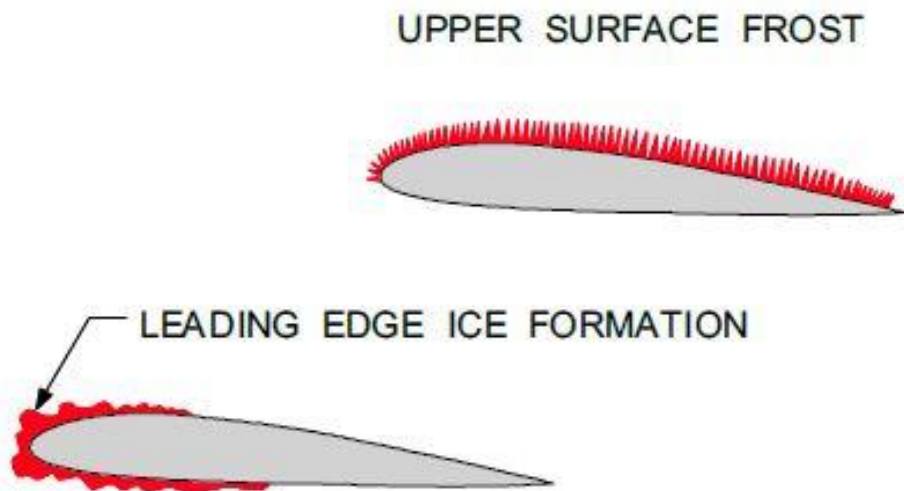
$$V_{S1g} = \sqrt{\frac{2W}{C_{Lmax}S\rho}}$$



机翼表面污染对失速速度影响

- 机翼上的任何污染物，特别是**冰/霜/雪**都会较大影响边界层的流动，改变飞机的空气动力学特性
 - 改变机翼截面形状，导致局部产生严重的逆压梯度
 - 增大机翼表面摩擦力，显著降低附面层动能
 - 机翼升力系数降低，失速迎角减小，阻力系数增大**
- 污染物产生气动影响的同时，还会小幅增加飞机重量，综合使**失速速度大幅提高**

$$V_{S1g} = \sqrt{\frac{2W}{C_{Lmax}S\rho}}$$



机翼表面污染对失速速度影响

- 强降雨会在机翼表面形成水膜，对其性能产生影响
 - 不均匀水膜的形成将使翼型表面产生局部凹陷和突出，同时影响机翼表面粗糙度和气动外形，使 $C_{L_{\max}}$ 下降
 - 同时增加飞机重量，综合使失速速度增加



Heavy rain can increase the stall speed of an aircraft for which of the following reasons? (雨水会增加飞机失速速度的原因是?)

- ☐ A Water increases the viscosity of air (水增大了空气的粘性)
- ☐ B Heavy rain can block the pitot tube, giving false airspeed indications (雨水堵住了皮托管, 导致指示空速读数错误)
- ☐ C The extra weight and distortion of the aerodynamic surfaces by the film of water (额外的重量和对气动面的改变)
- ☐ D The impact of heavy rain will slow the aircraft (雨水会使飞机变慢)

提交

Heavy rain can increase the stall speed of an aircraft for which of the following reasons? (雨水会增加飞机失速速度的原因是?)

- ☐ A Water increases the viscosity of air (水增大了空气的粘性)
- ☐ B Heavy rain can block the pitot tube, giving false airspeed indications (雨水堵住了皮托管, 导致指示空速读数错误)
- ☒ C The extra weight and distortion of the aerodynamic surfaces by the film of water (额外的重量和对气动面的改变)
- ☐ D The impact of heavy rain will slow the aircraft (雨水会使飞机变慢)

失速速度的影响因素小结

1. 飞机**重量**增加，失速速度增大。
2. **重心**位置前移，失速速度增大；重心位置后移，失速速度减小。
3. 放下襟翼等**增升装置**，飞机的最大升力系数增大，失速速度相应减小。
4. **起落架放下**，飞机的阻力系数增大，失速速度增大。
5. 喷气式飞机，发动机状态对失速特性影响不大；**螺旋桨滑流**会使失速速度减小。
6. 不同飞行状态下的失速速度是平飞失速速度的 $\sqrt{n}$ 倍。例如：飞机在水平盘旋中，随着坡度的增大，**载荷因数**增大，对应的失速速度也增大。
7. **高度**和**温度**对飞机失速速度的影响较小。
8. 飞机表面有很少的**积雪、冰**或者**霜**，都会引起失速速度增加。
9. 比起稳定飞行，**乱流**可能导致迎角突然增大，引起飞机在很高的空速下失速。

目录

1 失速的成因和现象

2 失速速度定义

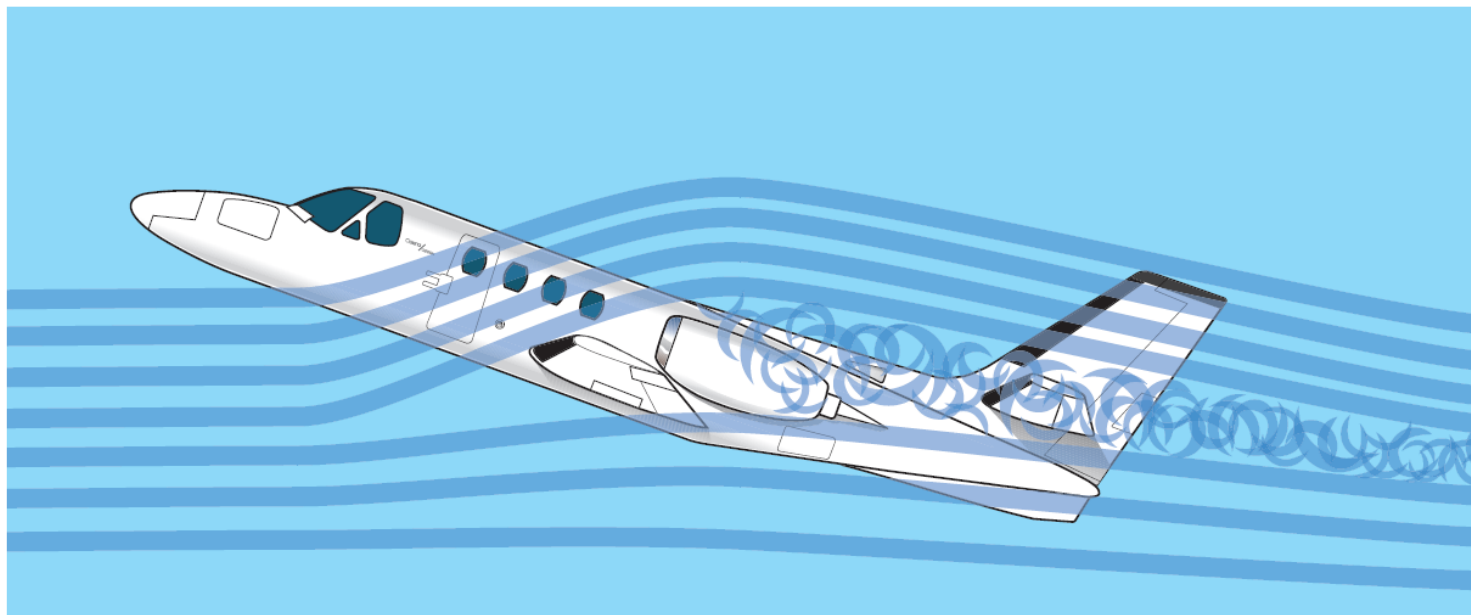
3 失速速度的影响因素

4 失速警告及人工告警装置

- 自然失速警告
- 人工失速警告



- **自然失速警告**：飞机在接近失速时通过以下一种或几种手段向飞行员进行告警
CCAR-25-R4 25.201(d)
 - ➔ 不能即刻阻止的**机头下沉**
 - ➔ **抖振**，其幅度和剧烈程度能强烈而有效地阻止进一步减速
 - ➔ 俯仰操纵达到后止动点，并且在改出开始前操纵器件在该位置保持一短暂的时间后不能进一步增加俯仰姿态
- 机翼升力产生周期性变化以致飞机抖动，驾驶杆和脚蹬也产生抖动

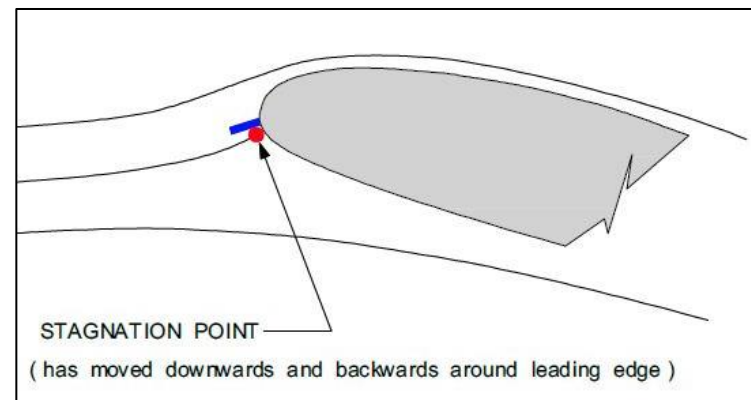
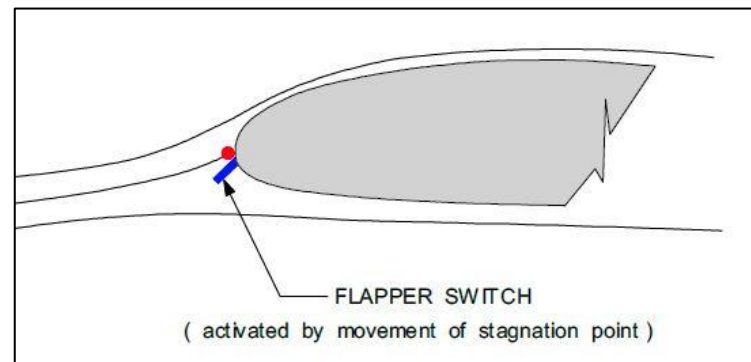


前缘瓣状失速告警装置



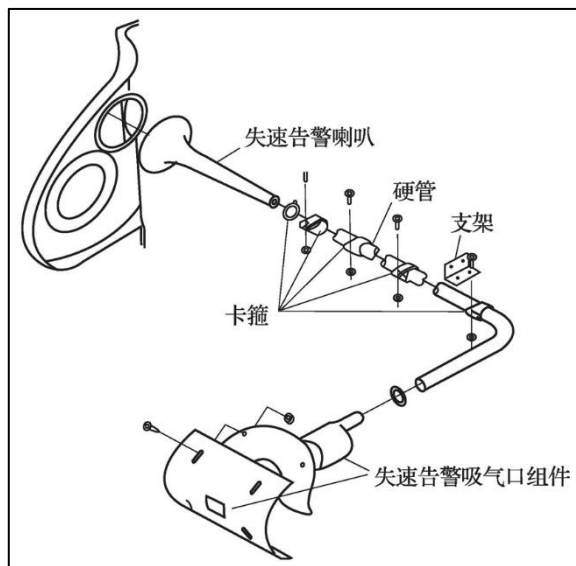
北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

- 失速警告可借助即将失速时能够给出清晰警告的人工告警装置，不能仅用目视失速警告装置
- 位于机翼前缘的瓣状失速告警开关（Flapper Switch）利用驻点随迎角的移动触发告警
 - 随迎角增大驻点相对机翼前缘逐渐向下向后移动
 - 迎角增大到一定程度驻点移到阀瓣下方，上下压差推动开关抬起激活警告
- 以Piper PA-28、Grumman AA-5为代表的通航飞机采用该种告警装置



**The 1972 Grumman Traveler
Has a 5 second delay built
into the stall horn.
That's 100% true**

- 气动式失速告警喇叭（Reed Horn Stall Warning System）利用随迎角增加的前缘吸力触发告警
 - 随迎角增加前缘吸力峰前移同时吸力（负压）逐渐增强
 - 接近失速迎角时前缘吸力峰作用于吸气口位置，流经机翼表面的气流将迫使失速吸气口向外吸气
 - 舌簧片在运动气流扰动的作用下发出声响告警



Cessna172飞机的气动式失速告警喇叭

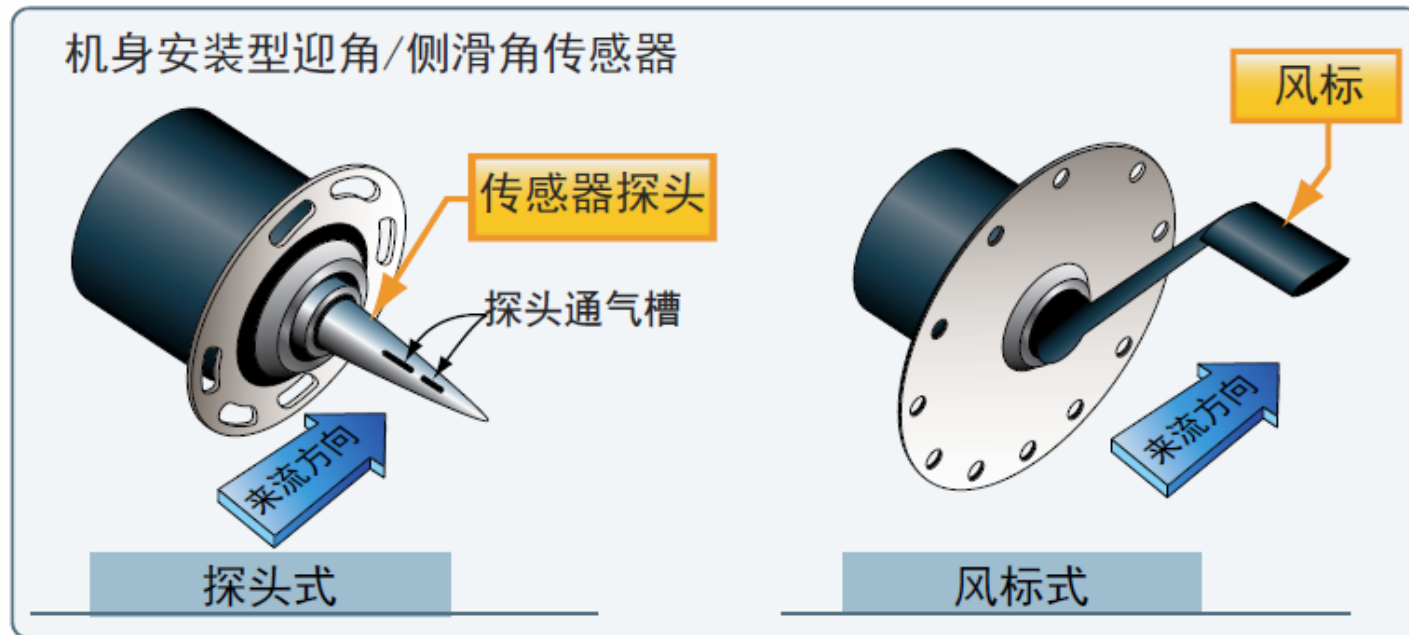


北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



<https://youtu.be/Q1JRTCBkWKQ>

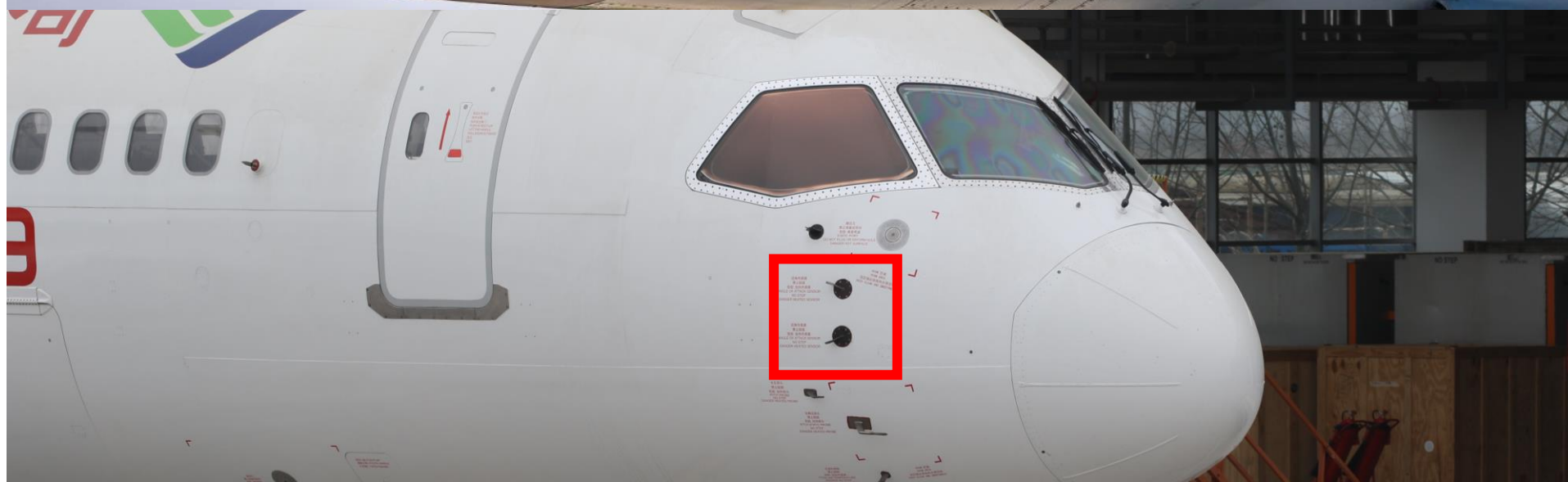
- 风标与探头式迎角传感器均安装于机身侧面，测量**迎角和迎角变化率**用于告警
- 风标式迎角传感器
 - 飞机迎角改变时来流吹动传感器连接的风标叶片发生偏转，带动角度测量装置读取飞机迎角
- 探头式迎角传感器
 - 探头上延周向一定角度间隔有两组通气槽，分别连接至差压传感器
 - 探头在伺服电机带动下旋转直至差压传感器读数为零



歼10与C919上的迎角传感器



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



F-2A上安装的探头式迎角传感器



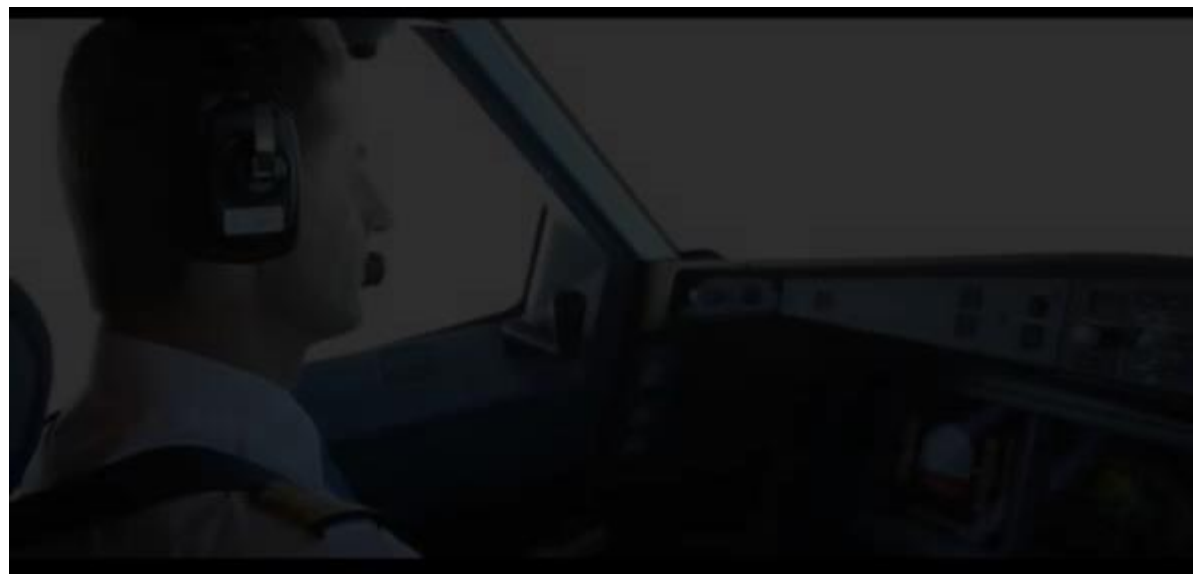
北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



- 大型飞机多采用**自动振杆器 (Stick Shaker)** 和**视觉 (失速警告灯)** 及**音响 (失速警告喇叭)** 组合方式向飞行员进行失速告警
- 自动振杆器通过一套机械系统引起驾驶杆产生振动和飞行员无法忽略的噪声
 - ➔ 迎角传感器检测飞机接近失速状态后机载航电计算机控制自动振杆器工作
 - ➔ 模拟大迎角抖振时驾驶杆振动效果，为飞行员起到听觉和触觉双重告警



<https://youtu.be/zCJco59tqoQ>



<https://youtu.be/4WuPoVjOXLY>

EMB145飞机自动振杆器与推杆器演示



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



<https://youtu.be/5GrwODV68R8>

Which statement is correct? (以下说法正确的是)

I. A stick pusher activates at a lower angle of attack than a stick shaker. (自动推杆器比振杆器触发的攻角更小)

II. A stick shaker prevents the pilot from increasing the angle of attack further. (自动振杆器阻止飞行员进一步增大迎角)

- ☐ A I is incorrect, II is incorrect. (I错误, II错误)
- ☐ B I is correct, II is incorrect. (I正确, II错误)
- ☐ C I is incorrect, II is correct. (I错误, II正确)
- ☐ D I is correct, II is correct. (I正确, II正确)

提交

Which statement is correct? (以下说法正确的是)

I. A stick pusher activates at a lower angle of attack than a stick shaker. (自动推杆器比振杆器触发的攻角更小)

II. A stick shaker prevents the pilot from increasing the angle of attack further. (自动振杆器阻止飞行员进一步增大迎角)

A I is incorrect, II is incorrect. (I错误, II错误)

B I is correct, II is incorrect. (I正确, II错误)

C I is incorrect, II is correct. (I错误, II正确)

D I is correct, II is correct. (I正确, II正确)

提交

- 失速的成因和现象

- ➔ 二维失速现象：操纵迟钝/抖振/滞回（二次失速）
- ➔ 三维/全机失速现象：掉翼尖/上仰/深度失速

- 失速速度的确定及其意义

- ➔ 失速现象的迎角本质
- ➔ 平飞失速速度和机动过载下失速速度

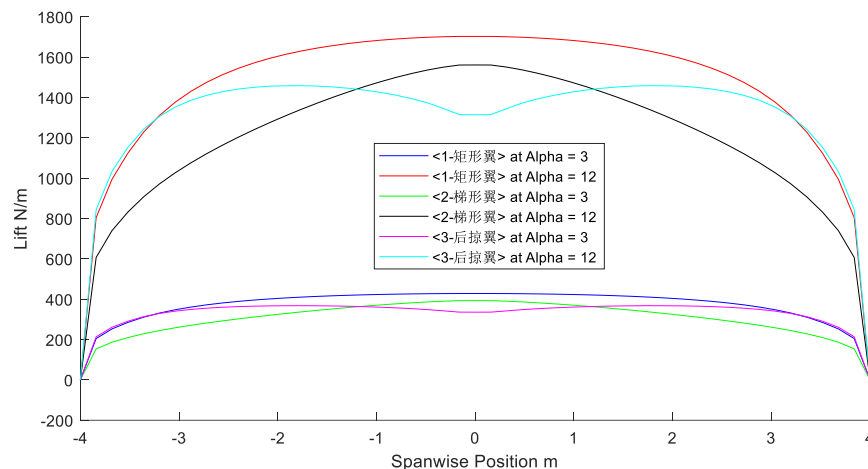
- 失速速度相关影响因素

- ➔ 重量/构型/重心/动力装置/机翼表面污染（雨、雾、冰）

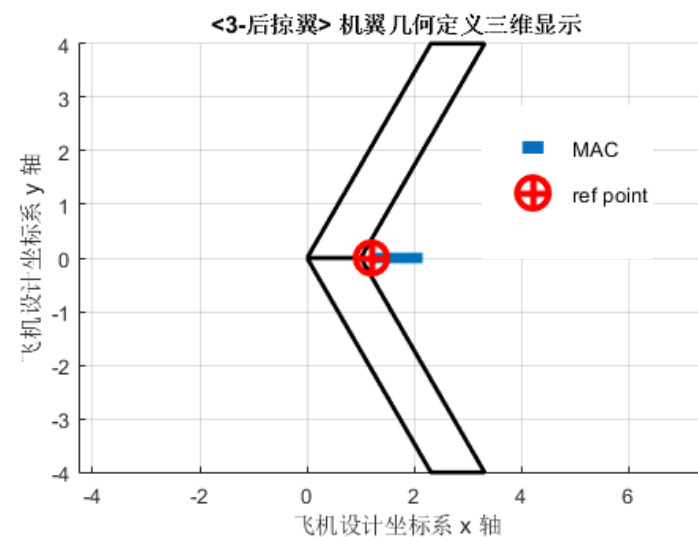
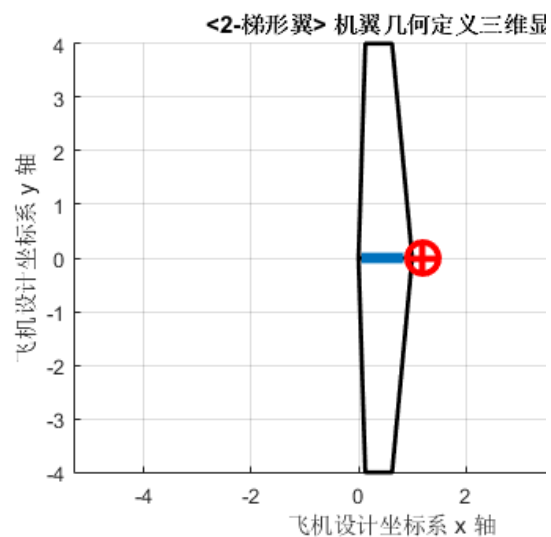
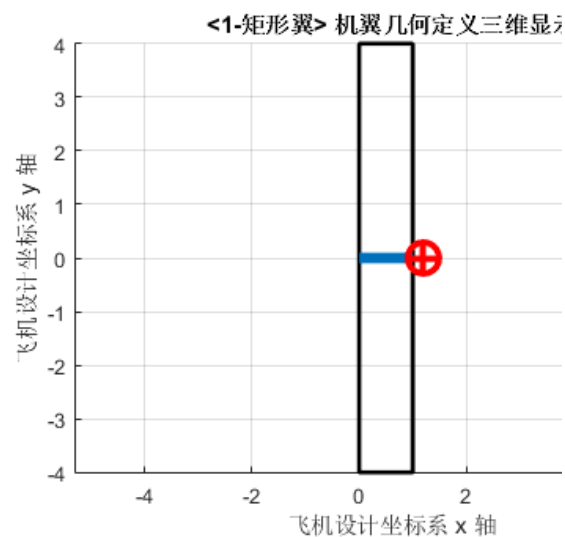
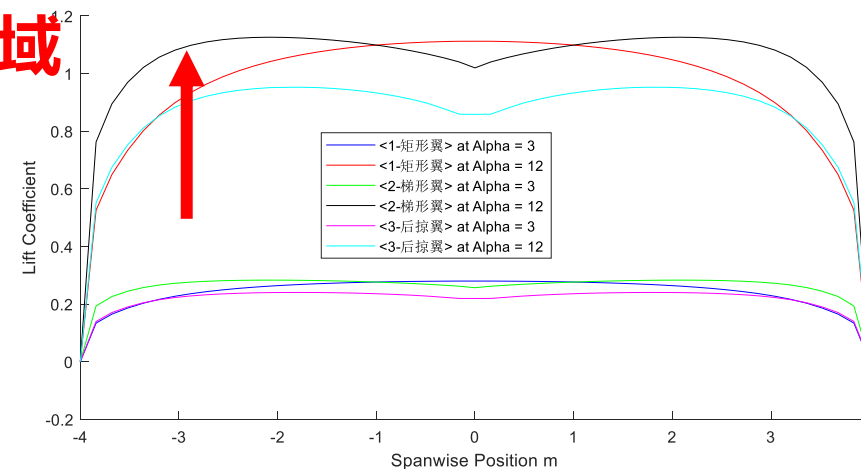
- 失速警告与人工告警装置

- ➔ 瓣状告警开关/气动失速告警喇叭/迎角传感器/风标传感器
- ➔ 自动振杆器和自动推杆器的功能

失速的成因和现象

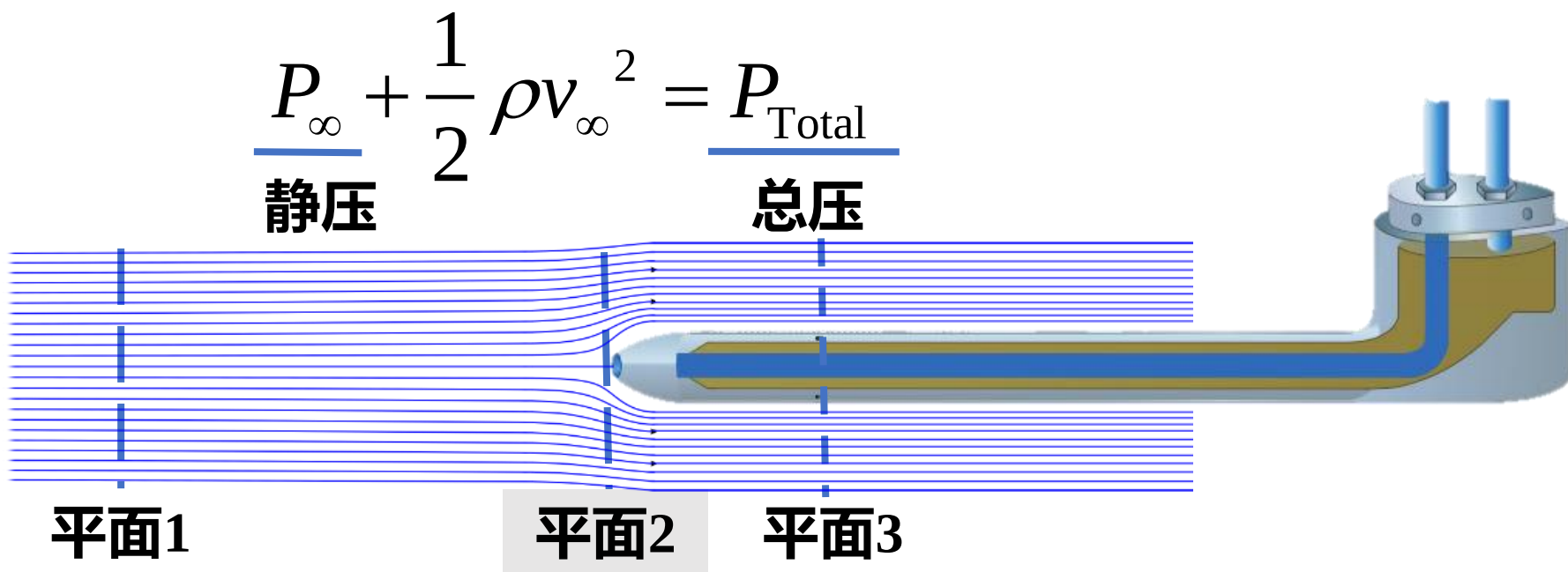


失速开始发生区域



空速管结冰对失速预判的影响

- 空速管结冰导致空速读取异常，从而干扰飞行员的判断，对飞行安全危害极大！
- 一架飞机通常安装两套及以上的空速管（互为备份）
- 有加温防冰功能并设有排水孔



- 自动振杆器的核心作用为接近失速时向飞行员提供告警
- 自动推杆器通过提前主动推杆防止飞机进入不可控/危险失速状态
 - ➔ 无自动推杆器的飞机基准失速速度 V_{SR} 可取飞机1g失速速度 V_{S1g}
 - ➔ 采用自动推杆器的飞机 V_{SR} 需比自动推杆器启动速度高2kts或2%（取大者）
 - ➔ 失速警告开始速度应超过清晰可辩的失速现象出现空速以上5kts或5%（取大者）

